

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



Báo cáo đồ án
NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ TIỆC CƯỚI

Giảng viên: Th.S Đỗ Thị Thanh Tuyên

Mã lớp: SE104.P21 + SE104.P22

Nhóm 17

Danh sách thành viên:

Trần Thị Yến Nhi	23521116
Phạm Ngọc Quang Minh	23520947
Từ Thị Tú Uyên	23521766
Trần Thiên Quang	23521293
Trần Thị Thu Hoài	23520509

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6, năm 2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	1
CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	6
1.1. Giới thiệu đề án.....	6
1.2. Quy trình thực hiện.....	6
CHƯƠNG 2 - XÁC ĐỊNH VÀ MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU PHẦN MỀM.....	9
2.1. Danh sách yêu cầu phần mềm.....	9
2.2. Phân loại các yêu cầu phần mềm.....	10
2.2.1. Yêu cầu nghiệp vụ.....	10
2.2.2. Yêu cầu hệ thống.....	10
2.2.3. Yêu cầu chất lượng.....	11
2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu.....	12
2.3.1. Tiếp nhận sảnh.....	12
a. Biểu mẫu 1 và Quy định 1:.....	12
b. Sơ đồ DFD 1:.....	12
c. Các luồng dữ liệu:.....	13
d. Thuật toán:.....	13
2.3.2. Nhận đặt tiệc cưới.....	14
a. Biểu mẫu 2 và Quy định 2:.....	14
b. Sơ đồ DFD 2:.....	15
c. Các luồng dữ liệu:.....	15
d. Thuật toán:.....	16
2.3.3. Lập hóa đơn thanh toán.....	17
a. Biểu mẫu 3 và Quy định 3:.....	17
b. Sơ đồ DFD 3:.....	18
c. Các luồng dữ liệu:.....	18
d. Thuật toán:.....	19
2.3.4. Tra cứu tiệc cưới.....	20
a. Biểu mẫu 4:.....	20
b. Sơ đồ DFD 4:.....	20
c. Các luồng dữ liệu:.....	21
d. Thuật toán:.....	21

2.3.5. Lập báo cáo tháng.....	22
a. Biểu mẫu 5:.....	22
b. Sơ đồ DFD 5:.....	22
c. Các luồng dữ liệu:.....	23
d. Thuật toán:.....	23
2.3.6. Thay đổi qui định.....	24
a. Qui định 1:.....	24
b. Qui định 2:.....	26
c. Qui định 3:.....	32
CHƯƠNG 3 - THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	34
3.1. Kiến trúc hệ thống.....	34
3.2. Mô tả các thành phần trong hệ thống.....	36
CHƯƠNG 4 - THIẾT KẾ DỮ LIỆU.....	37
4.1. Thuật toán thiết kế dữ liệu.....	37
4.1.1. Bước 1: Xét yêu cầu Tiếp nhận sảnh.....	37
a. Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn.....	37
b. Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa.....	38
4.1.2. Bước 2: Xét yêu cầu Nhận đặt Tiệc Cưới.....	39
a. Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn.....	39
b. Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa.....	40
4.1.3. Bước 3: Xét yêu cầu Lập hóa đơn thanh toán.....	41
a. Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn.....	41
b. Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa.....	42
4.1.4. Bước 4: Xét yêu cầu Tra cứu Tiệc Cưới.....	43
a. Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn.....	43
4.1.5. Bước 5: Xét yêu cầu Lập báo cáo tháng.....	44
a. Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn.....	44
4.1.6. Bước 6: Xét yêu cầu Thay đổi quy định.....	46
4.2. Sơ đồ Logic hoàn chỉnh.....	47
4.3. Danh sách các bảng dữ liệu.....	48
4.4. Mô tả các bảng dữ liệu.....	50
4.4.1. Bảng SANH.....	50

4.4.2. Bảng LOAISANH.....	51
4.4.3. Bảng CA.....	51
4.4.4. Bảng MONAN.....	52
4.4.5. Bảng DICHVU.....	52
4.4.6. Bảng PHIEUDATTIEC.....	53
4.4.7. Bảng CT_DICHVU.....	55
4.4.8. Bảng CT_DATBAN.....	55
4.4.9. Bảng HOADON.....	56
4.4.10. Bảng BAOCAOTHANG.....	57
4.4.11. Bảng CT_BAOCAOTHEONGAY.....	58
4.4.12. Bảng THAMSO.....	59
CHƯƠNG 5 - THIẾT KẾ GIAO DIỆN.....	60
5.1. Sơ đồ liên kết các màn hình.....	60
5.2. Danh sách các màn hình.....	61
5.3. Mô tả các màn hình.....	63
5.3.1. Màn hình Đặt tiệc cưới.....	63
5.3.1.1 Màn hình thông tin tiệc cưới.....	63
5.3.1.2 Màn hình Đặt món ăn.....	70
5.3.1.3 Màn hình Đặt dịch vụ.....	73
5.3.2. Màn hình Danh sách tiệc cưới.....	76
a. Giao diện.....	76
b. Chức năng.....	76
c. Mô tả các đối tượng trên màn hình.....	77
d. Danh sách biến cố và xử lý tương ứng trên màn hình:.....	79
5.3.3. Màn hình Danh sách sảnh.....	81
a. Giao diện.....	81
b. Chức năng.....	81
c. Mô tả các đối tượng trên màn hình:.....	82
d. Danh sách biến cố và xử lý tương ứng trên màn hình:.....	84
5.3.4. Màn hình Danh sách món ăn.....	85
a. Giao diện.....	85
b. Chức năng.....	85

c. Mô tả các đối tượng trên màn hình.....	86
d. Danh sách biến cố và xử lý tương ứng trên màn hình.....	87
5.3.5. Màn hình Danh sách dịch vụ.....	89
a. Giao diện.....	89
b. Chức năng.....	89
c. Mô tả các đối tượng trên màn hình:.....	90
d. Danh sách biến cố và xử lý tương ứng trên màn hình:.....	91
5.3.6. Màn hình Danh sách ca.....	93
a. Giao diện.....	93
b. Chức năng.....	93
c. Mô tả các đối tượng trên màn hình:.....	94
d. Danh sách biến cố và xử lý tương ứng trên màn hình:.....	96
5.3.7. Màn hình Danh sách loại sản.....	97
a. Giao diện.....	97
b. Chức năng.....	97
c. Mô tả các đối tượng trên màn hình.....	98
d. Danh sách biến cố và xử lý tương ứng trên màn hình.....	99
5.3.8. Màn hình Chi tiết đặt tiệc.....	101
a. Giao diện.....	101
b. Chức năng.....	101
c. Mô tả các đối tượng trên màn hình.....	102
d. Danh sách biến cố và xử lý trên màn hình.....	103
5.3.9. Màn hình Hoá đơn.....	104
a. Giao diện.....	104
b. Chức năng.....	104
c. Mô tả các đối tượng trên màn hình.....	105
d. Danh sách biến cố và xử lý tương ứng trên màn hình.....	105
5.3.10. Màn hình Báo cáo doanh thu.....	106
a. Giao diện.....	106
b. Chức năng.....	107
c. Mô tả các đối tượng trên màn hình.....	108
d. Danh sách biến cố và xử lý tương ứng trên màn hình.....	109
5.3.11. Màn hình Tham số.....	110

a. Giao diện.....	110
b. Chức năng.....	110
c. Mô tả các đối tượng trên màn hình:.....	111
d. Danh sách biến cố và xử lý tương ứng trên màn hình:.....	112
5.3.12. Màn hình Phân quyền.....	113
a. Giao diện.....	113
b. Chức năng.....	114
c. Mô tả các đối tượng trên màn hình.....	115
d. Danh sách biến cố và xử lý tương ứng trên màn hình.....	116
CHƯƠNG 6 - CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM.....	117
CHƯƠNG 7 - KẾT LUẬN.....	120
7.1. Đánh giá ưu điểm và khuyết điểm.....	120
7.2. Hướng phát triển.....	122
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	123
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC.....	124

CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu đề án

Ngày nay, các nhà hàng tiệc cưới đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc quản lý lịch đặt tiệc, khách hàng, thực đơn hay dịch vụ đi kèm,.... Việc sử dụng các phương pháp quản lý truyền thống như excel, ghi chép thủ công, hoặc phần mềm không đồng bộ gây ra nhiều bất cập như:

- Khó kiểm soát lịch đặt tiệc, dễ dẫn đến trùng lịch hoặc bỏ sót.
- Thông tin khách hàng, dịch vụ, thực đơn phân tán, mất nhiều thời gian để truy xuất.
- Quản lý thủ công gây sai sót trong thanh toán, hợp đồng, báo giá.
- Thiếu báo cáo thống kê rõ ràng để hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.

Từ những vấn đề trên, đề án này hướng đến việc xây dựng một hệ thống web quản lý nhà hàng tiệc cưới hiện đại, giúp số hóa toàn bộ quy trình vận hành. Hệ thống này hỗ trợ:

- Quản lý món ăn, dịch vụ, các loại sảnh trong nhà hàng.
- Quản lý lịch đặt tiệc theo ngày, giờ, ca, sảnh tiệc.
- Quản lý hợp đồng, thanh toán.
- Tùy chỉnh thực đơn theo yêu cầu từng tiệc.
- Thống kê và lập báo cáo doanh thu, số lượng tiệc theo ngày/tháng.

1.2. Quy trình thực hiện

Để xây dựng ứng dụng quản lý nhà hàng tiệc cưới một cách hiệu quả, nhóm đã triển khai đề án theo các bước chính sau:

1. Khảo sát và phân tích yêu cầu:

Nhóm bắt đầu bằng việc tìm hiểu quy trình hoạt động của một nhà hàng tiệc cưới và dựa vào danh sách các quy định và yêu cầu sơ bộ do giảng viên cung cấp, nhóm đã xác định được các nghiệp vụ quan trọng cần quản lý như: đặt tiệc, dịch vụ, món ăn, khách hàng, thanh toán, báo cáo doanh thu,...

2. Thiết kế hệ thống:

Từ các yêu cầu đã thu thập, nhóm tiến hành xây dựng sơ đồ luồng dữ liệu, thiết kế giao diện người dùng trên nền ReactJS, và xác định kiến trúc backend theo mô hình RESTful API với Nodejs và Express.

3. Thiết kế dữ liệu:

Dựa trên yêu cầu nghiệp vụ đã phân tích, nhóm tiến hành thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ sử dụng MySQL. Các bảng dữ liệu được xác định rõ ràng như: PHIEUDATTIEC, SANH, LOAISANH, DICHVU, MONAN,... cùng các mối quan hệ giữa chúng nhằm đảm bảo hệ thống có tính logic, chặt chẽ và dễ mở rộng về sau.

4. Thiết kế giao diện

Giao diện người dùng được thiết kế trực quan trên công cụ Figma. Nhóm lên bố cục từng màn hình chức năng như: trang quản lý đặt tiệc, quản lý món ăn, quản lý dịch vụ, thống kê doanh thu,... Giao diện đảm bảo tính thẩm mỹ, thân thiện và dễ sử dụng cho nhiều vai trò khác nhau như quản lý, nhân viên lễ tân, đầu bếp,...

5. Xây dựng ứng dụng:

Ứng dụng được phát triển theo hướng fullstack JavaScript:

- Backend sử dụng Node.js và Express để xử lý logic nghiệp vụ, quản lý dữ liệu và cung cấp API.
- Frontend xây dựng với ReactJS, giúp giao diện mượt mà, thân thiện với người dùng.
- Cơ sở dữ liệu dùng MySQL để lưu trữ toàn bộ thông tin liên quan đến hệ thống như khách hàng, lịch đặt tiệc, thực đơn,...

6. Kiểm thử và hoàn thiện:

Sau khi xây dựng xong, nhóm tiến hành kiểm thử toàn bộ chức năng của hệ thống, xử lý lỗi, cải thiện giao diện, và đảm bảo tính ổn định của ứng dụng.

7. Tổng kết và đánh giá:

Cuối cùng, nhóm tổng hợp kết quả, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện, từ đó rút ra kinh nghiệm và hướng phát triển hệ thống trong tương lai.

CHƯƠNG 2 - XÁC ĐỊNH VÀ MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU PHẦN MỀM

2.1. Danh sách yêu cầu phần mềm

STT	Tên yêu cầu	Biểu mẫu	Qui định	Ghi chú
1	Tiếp nhận sảnh	BM1	QĐ1	
2	Nhận đặt tiệc cưới	BM2	QĐ2	
3	Lập hóa đơn thanh toán	BM3	QĐ3	
4	Tra cứu tiệc cưới	BM4		
5	Lập báo cáo doanh thu tháng	BM5		
6	Phân quyền	BM6		
7	Thay đổi qui định		QĐ7	

2.2. Phân loại các yêu cầu phần mềm

2.2.1. Yêu cầu nghiệp vụ

STT	Tên yêu cầu	Loại yêu cầu	Ghi chú
1	Tiếp nhận sảnh	Lưu trữ	
2	Nhận đặt tiệc cưới	Lưu trữ	
3	Lập hóa đơn thanh toán	Lưu trữ	
4	Tra cứu tiệc cưới	Tra cứu	
5	Lập báo cáo doanh thu tháng	Kết xuất	

2.2.2. Yêu cầu hệ thống

STT	Tên yêu cầu	Loại yêu cầu	Ghi chú
1	Phân quyền	Bảo mật	

2.2.3. Yêu cầu chất lượng

STT	Tên yêu cầu	Loại yêu cầu	Ghi chú
1	Quản lý các loại sảnh và đơn giá tối thiểu tương ứng	Tiến hóa	
2	Quản lý ca	Tiến hóa	
3	Quản lý dịch vụ	Tiến hóa	
4	Quản lý món ăn	Tiến hóa	
5	Quản lý tỷ lệ phạt và Áp dụng quy định phạt	Tiến hóa	

2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu

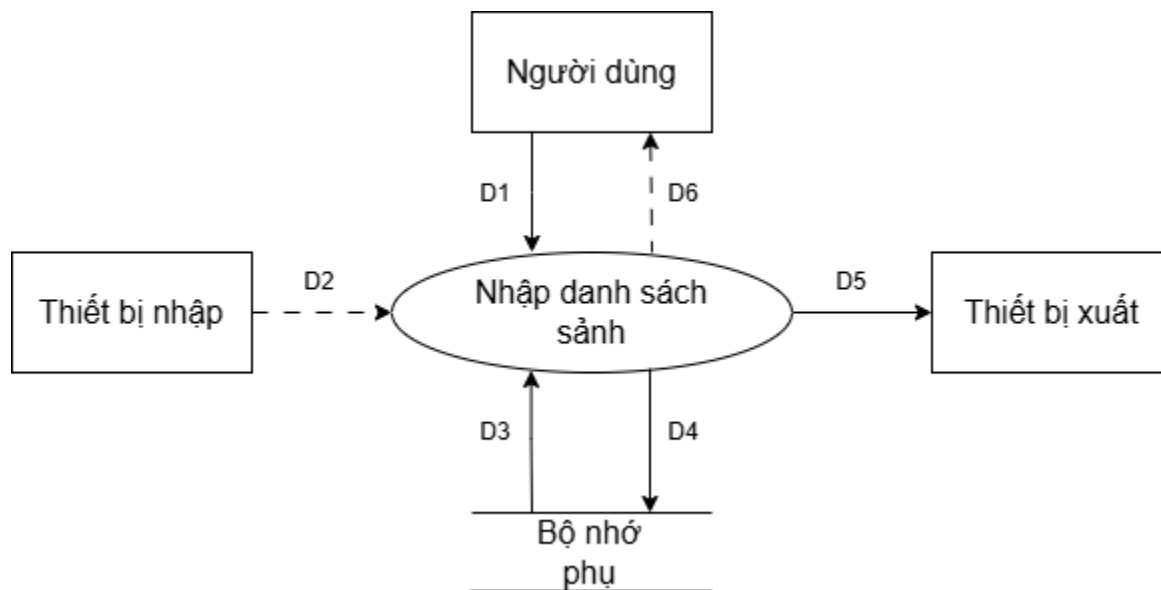
2.3.1. Tiếp nhận sản phẩm

a. Biểu mẫu 1 và Quy định 1:

BM1:		Danh Sách Sản phẩm			
STT	Tên sản phẩm	Loại Sản phẩm	Số Lượng Bàn Tối Đa	Đơn giá bàn tối thiểu	Ghi chú
1					
2					

QĐ1: Có 5 loại Sản phẩm (A, B, C, D, E) với đơn giá bàn tối thiểu tương ứng là (1.000.000, 1.100.000, 1.200.000, 1.400.000, 1.600.000).

b. Sơ đồ DFD 1:



c. Các luồng dữ liệu:

- **D1:** Danh sách sản phẩm (Tên Sản phẩm, Loại Sản phẩm, Số Lượng Bàn Tối Đa, Ghi Chú).
- **D2:** Không có
- **D3:** Danh sách Loại sản phẩm (Tên Loại Sản phẩm, Đơn Giá Bàn Tối Thiểu)
- **D4:** **D1** + Đơn Giá Bàn Tối Thiểu tương ứng
- **D5:** **D4**
- **D6:** Không có

d. Thuật toán:

- **B1:** Nhận **D1** từ người dùng
- **B2:** Kết nối cơ sở dữ liệu
- **B3:** Đọc **D3** từ bộ nhớ phụ
- **B4:** Kiểm tra các Loại sản phẩm (**D1**) có thuộc danh sách Tên Loại Sản phẩm (**D3**) hay không? Nếu không thì đến **B7**
- **B5:** Xác định đơn giá bàn tối thiểu tương ứng là Đơn Giá Bàn Tối Thiểu (**D3**) ứng với Loại sản phẩm (**D1**)
- **B6:** Lưu **D4** xuống bộ nhớ phụ
- **B7:** Xuất **D5** ra máy in
- **B8:** Đóng kết nối cơ sở dữ liệu
- **B9:** Kết thúc

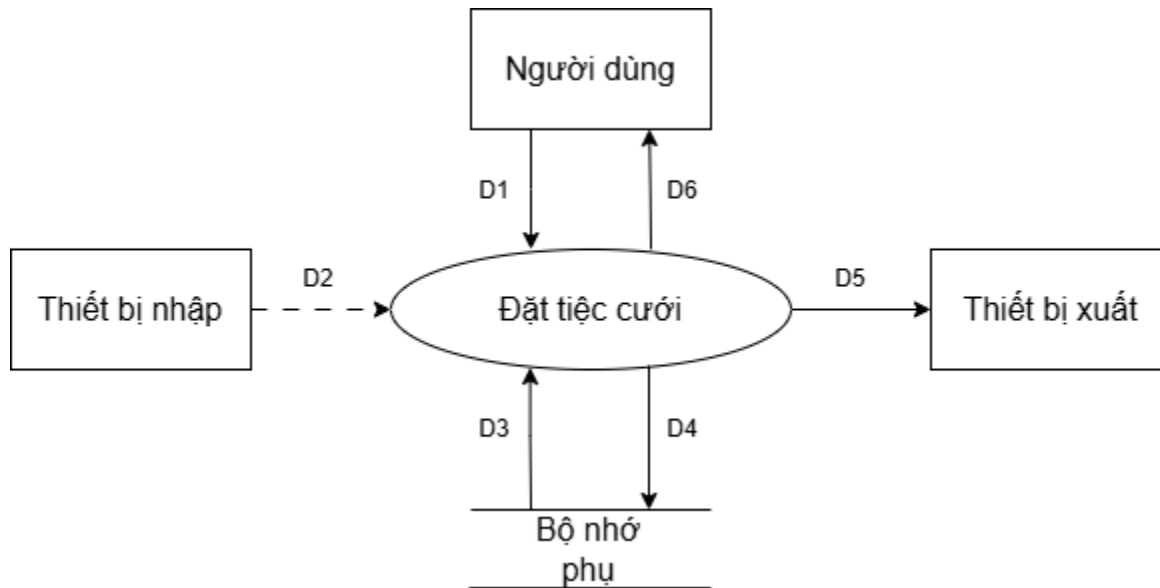
2.3.2. Nhận đặt tiệc cưới

a. Biểu mẫu 2 và Quy định 2:

BM2:		Đặt Tiệc Cưới		
Tên chú rể:	Tên cô dâu:	Điện thoại:		
Ngày đãi tiệc:	Ca:	Sảnh:		
Tiền đặt cọc:	Số lượng bàn:	Số bàn dự trữ:		
Đặt bàn:				
STT	Tên Món Ăn	Đơn Giá	Số Lượng	Ghi Chú
Các dịch vụ khác:				
STT	Tên Dịch Vụ	Đơn Giá	Số Lượng	

QĐ2: Chỉ nhận đặt tiệc khi sảnh chưa có người đặt (tương ứng với ngày và ca). Có hai ca (Trưa, Tối). Ngoài ra có 20 dịch vụ, 100 món ăn.

b. Sơ đồ DFD 2:



c. Các luồng dữ liệu:

- **D1:** Thông tin khách hàng (Tên chủ rể, Tên cô dâu, Điện thoại, Ngày đãi tiệc, Ca, Sảnh, Tiền đặt cọc, Số lượng bàn, Số bàn dự trữ), danh sách Danh sách món ăn (Tên món ăn, Số lượng, Ghi chú) và các dịch vụ khác (Tên dịch vụ, Số lượng).
- **D2:** Không có.
- **D3:** Danh sách sảnh (Tên sảnh), danh sách ca (Tên ca), danh sách món ăn (Tên món ăn, Đơn giá), các dịch vụ khác (Tên dịch vụ, Đơn giá).
- **D4:** D1 + Đơn giá món ăn, dịch vụ tương ứng.
- **D5:** D4
- **D6:** Không có.

d. Thuật toán:

- **B1:** Nhận **D1** từ người dùng
- **B2:** Kết nối cơ sở dữ liệu
- **B3:** Đọc **D3** từ bộ nhớ phụ
- **B4:** Kiểm tra Ca (**D1**) có nằm trong danh sách Tên ca (**D3**) không? Nếu không đến **B11**.
- **B5:** Kiểm tra Sản phẩm (**D1**) có nằm trong danh sách Tên sản phẩm (**D3**) không? Nếu không đến **B11**.
- **B6:** Kiểm tra danh sách tên Món ăn (**D1**) có nằm trong danh sách Tên món ăn (**D3**) không? Nếu không đến **B11**.
- **B7:** Xác định đơn giá món ăn là Đơn giá (**D3**) tương ứng với từng Tên món ăn (**D1**).
- **B8:** Kiểm tra danh sách Tên dịch vụ (**D1**) có nằm trong danh sách Tên dịch vụ (**D3**) không? Nếu không đến **B11**.
- **B9:** Xác định đơn giá dịch vụ là Đơn giá (**D3**) tương ứng với từng Tên dịch vụ (**D1**).
- **B10:** Lưu **D4** xuống bộ nhớ phụ.
- **B11:** Xuất **D5** ra máy in.
- **B12:** Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.
- **B13:** Kết thúc

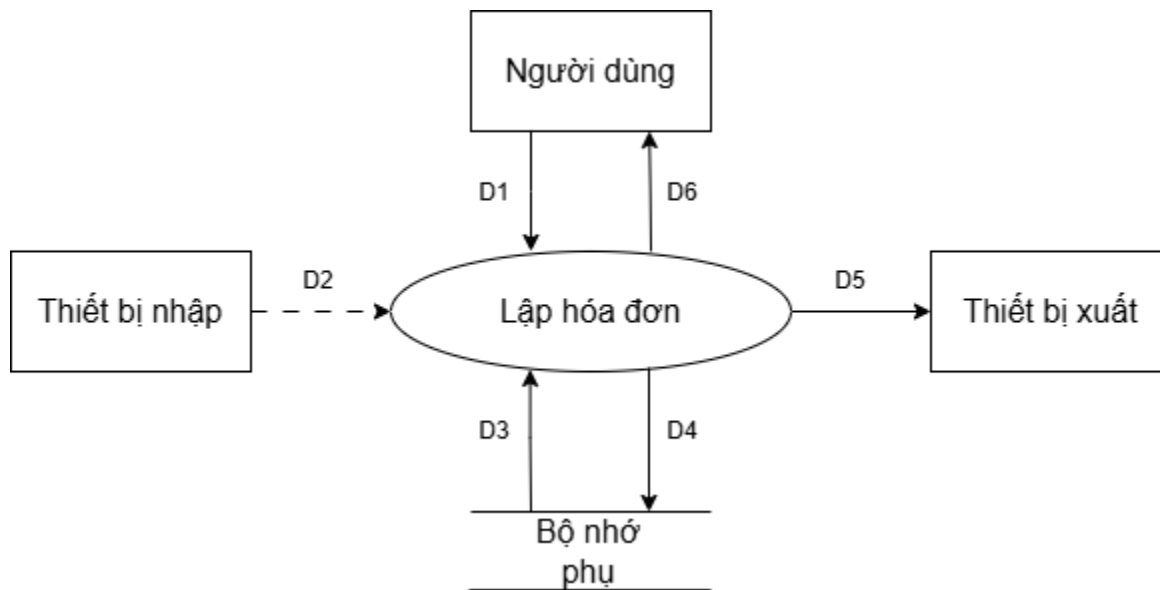
2.3.3. Lập hóa đơn thanh toán

a. Biểu mẫu 3 và Quy định 3:

BM3:		Hóa Đơn Thanh Toán		
Tên chú rể:		Tên cô dâu:		Ngày thanh toán:
Số lượng bàn:		Đơn giá bàn:		Tổng tiền bàn:
STT	Dịch Vụ	Số Lượng	Đơn Giá	Thành Tiền
1				
2				
STT	Món Ăn	Số Lượng	Đơn Giá	Thành Tiền
1				
2				
Tổng tiền dịch vụ:				
Tổng tiền món ăn:				
Tổng tiền hóa đơn:				
Tiền đặt cọc:				
Còn lại:				

QĐ3: Đơn giá thanh toán các dịch vụ được tính theo đơn giá trong phiếu đặt tiệc cưới. Ngày thanh toán trùng với ngày đãi tiệc, thanh toán trễ phạt 1% ngày.

b. Sơ đồ DFD 3:



c. Các luồng dữ liệu:

- **D1:** Số lượng bàn, Tên dịch vụ, Số lượng dịch vụ, Đơn giá dịch vụ, Tên món ăn, Số lượng món ăn, Đơn giá món ăn, Ngày thanh toán
- **D2:** Không có
- **D3:** Tên chủ rể, Tên cô dâu, Tiền đặt cọc, Ngày đãi tiệc
- **D4:** **D1** + Đơn giá bàn + Tổng tiền bàn + Thành tiền dịch vụ + Tổng tiền dịch vụ + Tổng tiền bàn + Tổng tiền hoá đơn + Tiền còn lại
- **D5:** **D4**
- **D6:** **D4** + thông báo

d. Thuật toán:

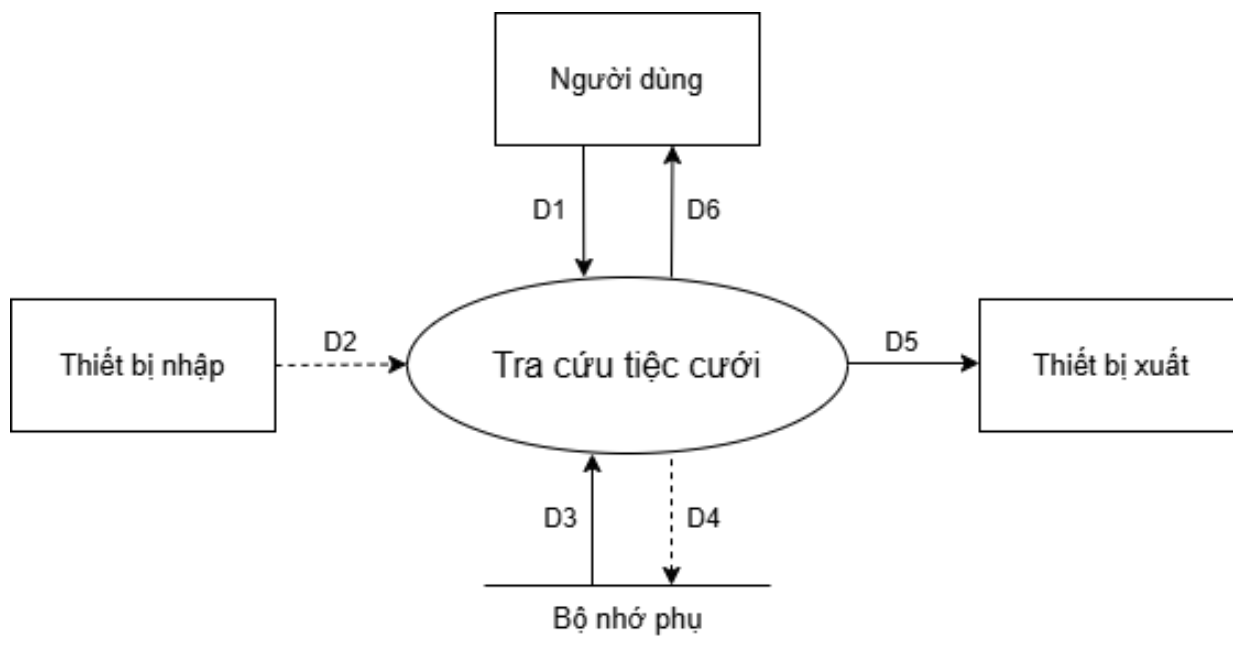
- **B1:** Nhận **D1** từ người dùng
- **B2:** Kết nối cơ sở dữ liệu
- **B3:** Kiểm tra tên cô dâu chú rể có trong cơ sở dữ liệu không
- **B4:** Nếu không có thì chuyển đến bước 13
- **B5:** Đọc **D3** từ bộ nhớ phụ
- **B6:** Thành tiền dịch vụ, tính Tổng tiền bàn, Tổng tiền dịch vụ, Tổng tiền hoá đơn
- **B7:** Kiểm tra Ngày thanh toán có trùng với Ngày đãi tiệc không
- **B8:** Nếu không thì tính lại Tổng tiền thanh toán sau khi thêm tiền phạt
- **B9:** Tính Tiền còn lại
- **B10:** Lưu **D4** xuống bộ nhớ phụ
- **B11:** Xuất **D5** ra máy in
- **B12:** Xuất **D6** và thông báo cho người dùng
- **B13:** Đóng kết nối cơ sở dữ liệu
- **B14:** Kết thúc

2.3.4. Tra cứu tiệc cưới

a. Biểu mẫu 4:

BM3:		Danh Sách Tiệc Cưới					
STT	Tên Chú Rể	Tên Cô Dâu	Sảnh	Ngày đãi	Ngày đặt	Giờ	Số Lượng Bàn
1							
2							

b. Sơ đồ DFD 4:



c. Các luồng dữ liệu:

- **D1:** Tiêu chuẩn tra cứu (Tên chú rể, Tên cô dâu, Sảnh, Ngày đãi tiệc, Ngày đặt tiệc, Giờ tổ chức, Số lượng bàn)
- **D2:** *Không có*
- **D3:** Danh sách tiệc cưới đã được đặt (Tên chú rể, Tên cô dâu, Sảnh, Ngày, Giờ tổ chức, Số lượng bàn) thỏa tiêu chuẩn tra cứu (**D1**)
- **D4:** *Không có*
- **D5:** **D3**
- **D6:** **D5**

d. Thuật toán:

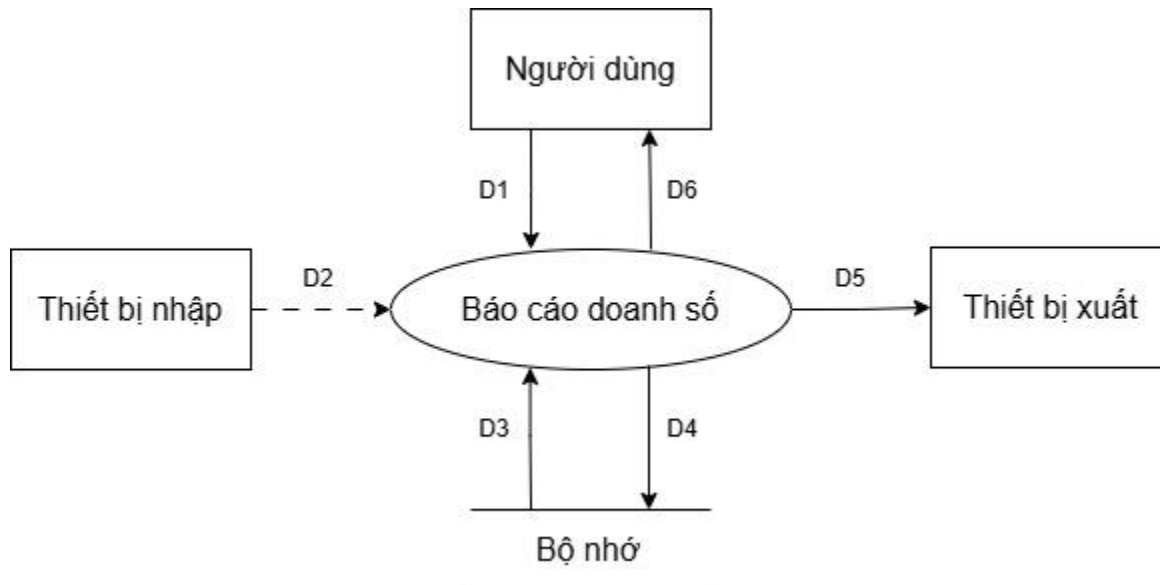
- **B1:** Nhận **D1** từ người dùng
- **B2:** Kết nối cơ sở dữ liệu
- **B3:** Đọc **D3** từ bộ nhớ phụ
- **B4:** Xuất **D5** ra máy in
- **B5:** Trả **D6** cho người dùng
- **B6:** Đóng kết nối cơ sở dữ liệu
- **B7:** Kết thúc

2.3.5. Lập báo cáo tháng

a. Biểu mẫu 5:

BM5:		Báo Cáo Doanh Số		
Ngày lập báo cáo: Tháng / Năm: Tổng doanh thu:				
Báo cáo theo ngày				
STT	Ngày	Số Lượng Tiệc Cưới	Doanh Thu	Tỉ Lệ
1				
2				

b. Sơ đồ DFD 5:



c. Các luồng dữ liệu:

- **D1:** Tháng + Năm
- **D2:** *Không có*
- **D3:** Danh sách tiệc cưới (Ngày đãi tiệc, Doanh thu)
- **D4:** **D1** + Danh sách thông tin thống kê theo ngày (Ngày, Số lượng tiệc cưới, Doanh thu, Tỷ lệ), Tổng doanh thu.
- **D5:** **D4**
- **D6:** **D5**

d. Thuật toán:

- **B1:** Nhận **D1** từ người dùng.
- **B2:** Kết nối cơ sở dữ liệu.
- **B3:** Đọc **D3** từ bộ nhớ phụ.
- **B4:** Lọc ra những tiệc cưới có Tháng và Năm của Ngày đãi tiệc (**D3**) trùng với Tháng và Năm (**D1**).
- **B5:** Đếm số lượt tiệc cưới được tổ chức trong từng ngày, tính doanh thu từng ngày và tỷ lệ của từng ngày.
- **B6:** Tính tổng doanh thu của tháng.
- **B7:** Lưu **D4** xuống bộ nhớ phụ.
- **B8:** Xuất **D5** ra máy in.
- **B9:** Trả **D6** cho người dùng.
- **B10:** Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.
- **B11:** Kết thúc.

2.3.6. Thay đổi qui định

QĐ6:

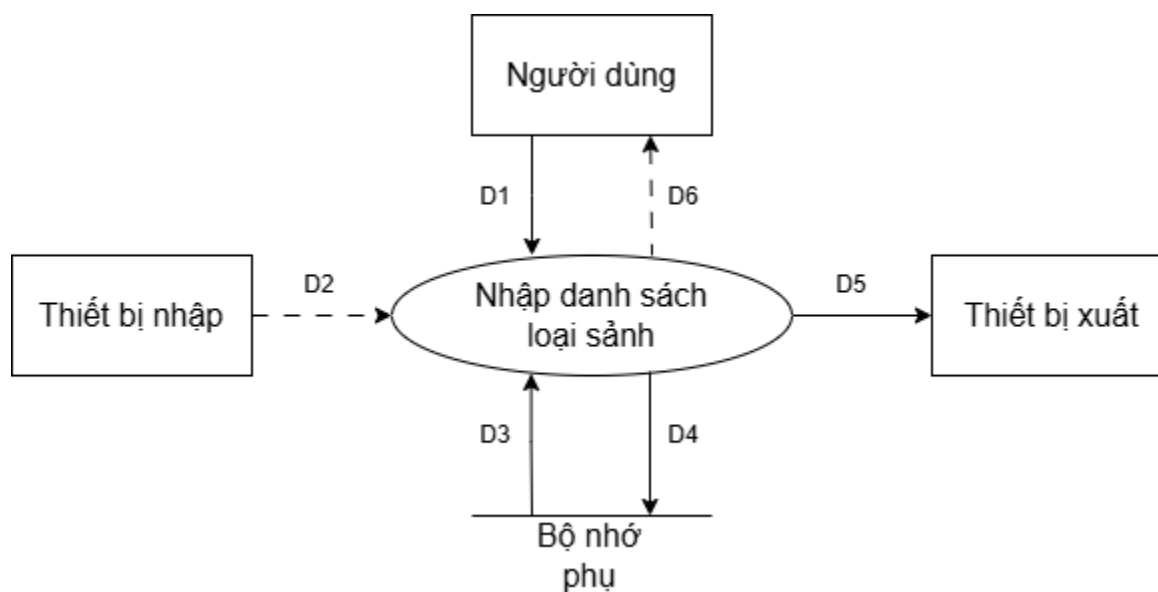
+ QĐ1: Quản lý các loại sản phẩm và đơn giá tối thiểu tương ứng.

+ QĐ2: Quản lý các loại ca, dịch vụ, món ăn.

+ QĐ3: Quản lý tỷ lệ phạt và áp dụng quy định phạt.

a. Qui định 1:

Sơ đồ DFD 6.1: Nhập danh sách loại sản phẩm



Các luồng dữ liệu:

- **D1:** Danh sách Loại sản phẩm (Tên loại sản phẩm, Đơn giá bán tối thiểu).
- **D2:** Không có
- **D3:** Danh sách Loại sản phẩm (Tên loại sản phẩm) đã có.
- **D4:** D1
- **D5:** D4
- **D6:** Không có

Thuật toán:

- Thêm mới loại sản phẩm:
 - **B1:** Nhận **D1** từ người dùng
 - **B2:** Kết nối cơ sở dữ liệu
 - **B3:** Đọc **D3** từ bộ nhớ phụ
 - **B4:** Kiểm tra các Tên loại sản phẩm (**D1**) có thuộc danh sách Tên loại sản phẩm (**D3**) hay không? Nếu có thì đến **B7**
 - **B5:** Lưu **D4** xuống bộ nhớ phụ
 - **B6:** Xuất **D5** ra máy in
 - **B7:** Đóng kết nối cơ sở dữ liệu
 - **B8:** Kết thúc

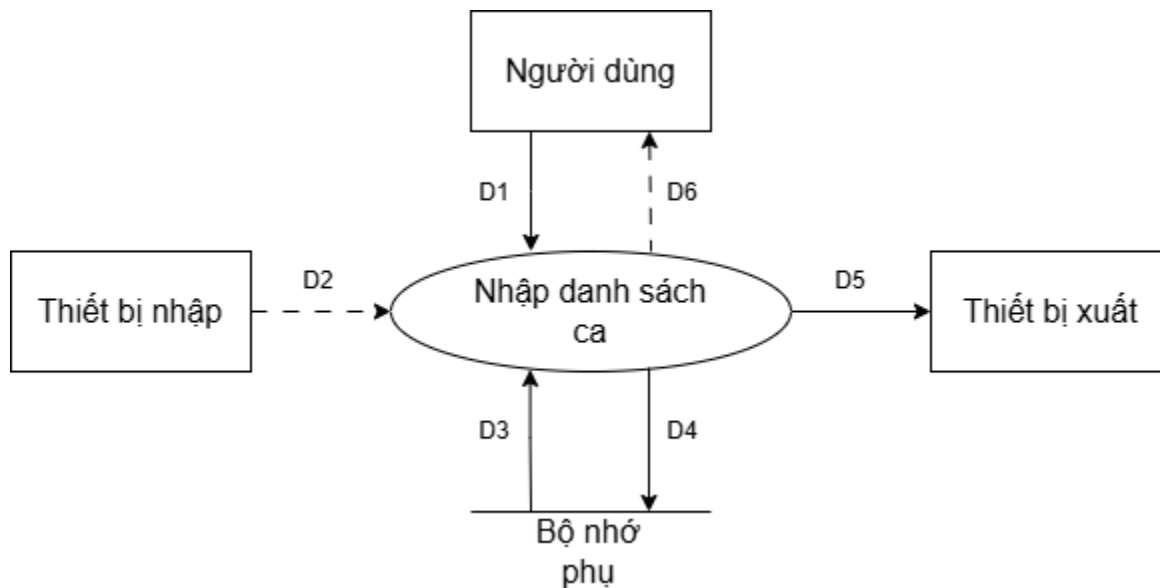
- Cập nhật loại sản phẩm:
 - **B1:** Nhận **D1** từ người dùng
 - **B2:** Kết nối cơ sở dữ liệu
 - **B3:** Đọc **D3** từ bộ nhớ phụ
 - **B4:** Kiểm tra các Tên loại sản phẩm (**D1**) có thuộc danh sách Tên loại sản phẩm (**D3**) hay không? Nếu không thì đến **B7**
 - **B5:** Cập nhật **D4** xuống bộ nhớ phụ
 - **B6:** Xuất **D5** ra máy in
 - **B7:** Đóng kết nối cơ sở dữ liệu
 - **B8:** Kết thúc

- Xóa loại sản phẩm:
 - **B1:** Nhận **D1** từ người dùng
 - **B2:** Kết nối cơ sở dữ liệu

- **B3:** Đọc **D3** từ bộ nhớ phụ
- **B4:** Kiểm tra các Tên loại sản phẩm (**D1**) có thuộc danh sách Tên loại sản phẩm (**D3**) và có đang được sử dụng hay không? Nếu có đến **B7**
- **B5:** Xóa **D4** khỏi bộ nhớ phụ
- **B6:** Xuất **D5** ra máy in
- **B7:** Đóng kết nối cơ sở dữ liệu
- **B8:** Kết thúc

b. Qui định 2:

Sơ đồ DFD 6.2: Nhập danh sách ca



Các luồng dữ liệu:

- **D1:** Danh sách Ca (Tên ca, Giờ bắt đầu, Giờ kết thúc)
- **D2:** Không có
- **D3:** Danh sách Ca (Tên ca) đã có
- **D4:** D1
- **D5:** D4
- **D6:** Không có

Thuật toán:

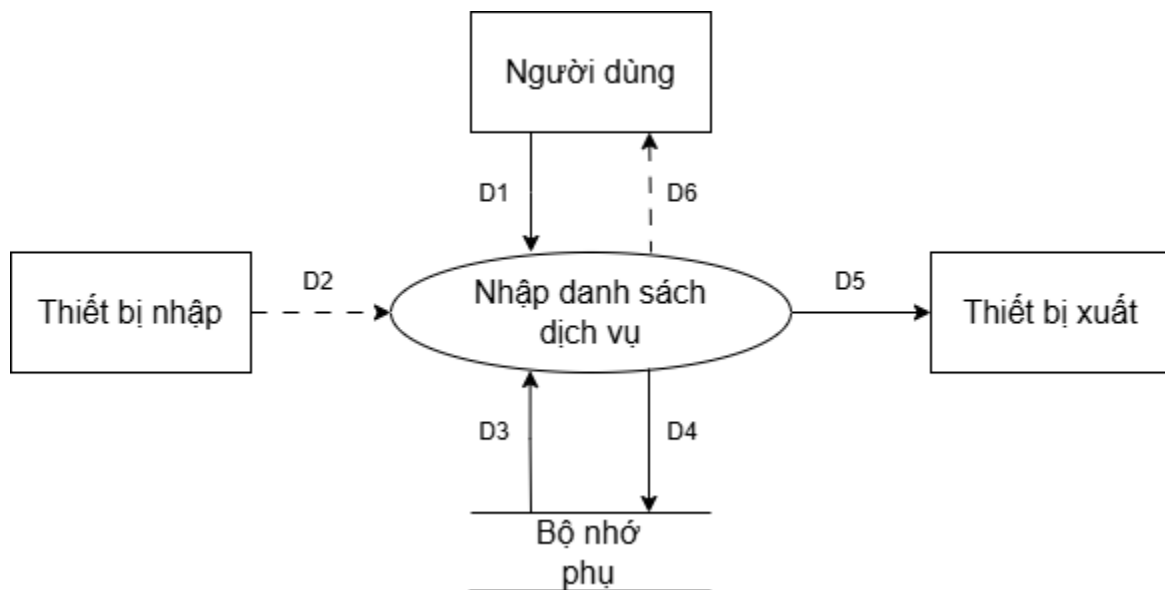
- Thêm mới ca:
 - **B1:** Nhận **D1** từ người dùng
 - **B2:** Kết nối cơ sở dữ liệu
 - **B3:** Đọc **D3** từ bộ nhớ phụ
 - **B4:** Kiểm tra các Tên ca (**D1**) có thuộc danh sách Tên ca (**D3**) hay không?
Nếu có đến **B7**
 - **B5:** Lưu **D4** xuống bộ nhớ phụ
 - **B6:** Xuất **D5** ra máy in
 - **B7:** Đóng kết nối cơ sở dữ liệu
 - **B8:** Kết thúc

- Cập nhật ca:
 - **B1:** Nhận **D1** từ người dùng
 - **B2:** Kết nối cơ sở dữ liệu
 - **B3:** Đọc **D3** từ bộ nhớ phụ
 - **B4:** Kiểm tra các Tên ca (**D1**) có thuộc danh sách Tên ca (**D3**) hay không?
Nếu không có đến **B7**
 - **B5:** Cập nhật **D4** xuống bộ nhớ phụ
 - **B6:** Xuất **D5** ra máy in
 - **B7:** Đóng kết nối cơ sở dữ liệu
 - **B8:** Kết thúc

- Xóa ca:
 - **B1:** Nhận **D1** từ người dùng
 - **B2:** Kết nối cơ sở dữ liệu
 - **B3:** Đọc **D3** từ bộ nhớ phụ

- **B4:** Kiểm tra các Tên ca (**D1**) có thuộc danh sách Tên ca (**D3**) hay không?
Nếu không có đến **B7**
- **B5:** Xóa **D4** khỏi bộ nhớ phụ
- **B6:** Xuất **D5** ra máy in
- **B7:** Đóng kết nối cơ sở dữ liệu
- **B8:** Kết thúc

Sơ đồ DFD 6.3: Nhập danh sách dịch vụ



Các luồng dữ liệu:

- **D1:** Danh sách các dịch vụ (Tên dịch vụ, Đơn giá, Tình trạng)
- **D2:** Không có
- **D3:** Danh sách các dịch vụ (Tên dịch vụ) đã có
- **D4:** **D1**
- **D5:** **D4**
- **D6:** Không có

Thuật toán:

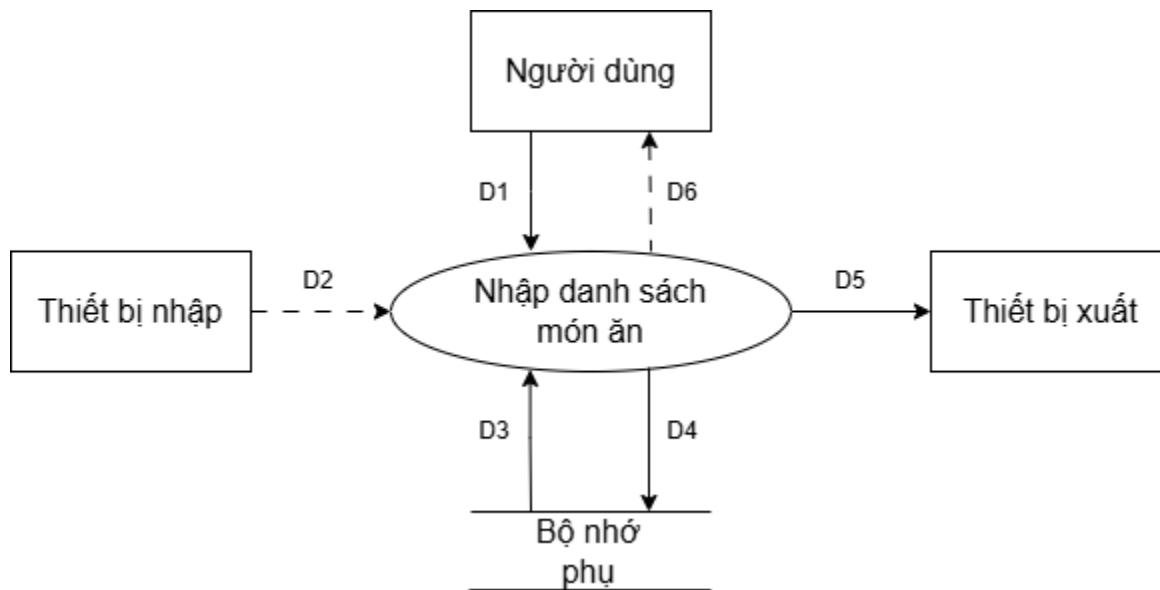
- Thêm mới dịch vụ:
 - **B1**: Nhận **D1** từ người dùng.
 - **B2**: Kết nối cơ sở dữ liệu.
 - **B3**: Đọc **D3** từ bộ nhớ phụ.
 - **B4**: Kiểm tra Tên dịch vụ (**D1**) có thuộc danh sách Tên dịch vụ (**D3**) hay không? Nếu có đến **B7**.
 - **B5**: Lưu **D4** xuống bộ nhớ phụ.
 - **B6**: Xuất **D5** ra máy in.
 - **B7**: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.
 - **B8**: Kết thúc.

- Cập nhật dịch vụ:
 - **B1**: Nhận **D1** từ người dùng.
 - **B2**: Kết nối cơ sở dữ liệu.
 - **B3**: Đọc **D3** từ bộ nhớ phụ.
 - **B4**: Kiểm tra Tên dịch vụ (**D1**) có thuộc danh sách Tên dịch vụ (**D3**) hay không? Nếu không đến **B7**.
 - **B5**: Lưu **D4** xuống bộ nhớ phụ.
 - **B6**: Xuất **D5** ra máy in.
 - **B7**: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.
 - **B8**: Kết thúc.

- Xóa dịch vụ:
 - **B1**: Nhận **D1** từ người dùng.
 - **B2**: Kết nối cơ sở dữ liệu.
 - **B3**: Đọc **D3** từ bộ nhớ phụ.

- **B4:** Kiểm tra Tên dịch vụ (**D1**) có thuộc danh sách Tên dịch vụ (**D3**) hay không? Nếu không đến **B7**.
- **B5:** Xóa **D4** khỏi bộ nhớ phụ.
- **B6:** Xuất **D5** ra máy in.
- **B7:** Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.
- **B8:** Kết thúc.

Sơ đồ DFD 6.4: Nhập danh sách món ăn



Các luồng dữ liệu:

- **D1:** Danh sách các món ăn (Tên món ăn, Hình ảnh, Đơn giá, Tình trạng)
- **D2:** Không có
- **D3:** Danh sách các món ăn (Tên món ăn) đã có
- **D4:** D1
- **D5:** D4
- **D6:** Không có

Thuật toán:

- Thêm mới món ăn:
 - **B1:** Nhận **D1** từ người dùng.
 - **B2:** Kết nối cơ sở dữ liệu.
 - **B3:** Đọc **D3** từ bộ nhớ phụ.
 - **B4:** Kiểm tra các Tên món ăn (**D1**) có thuộc danh sách Tên món ăn (**D3**) hay không? Nếu có đến **B7**.
 - **B5:** Lưu **D4** xuống bộ nhớ phụ.
 - **B6:** Xuất **D5** ra máy in.
 - **B7:** Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.
 - **B8:** Kết thúc.

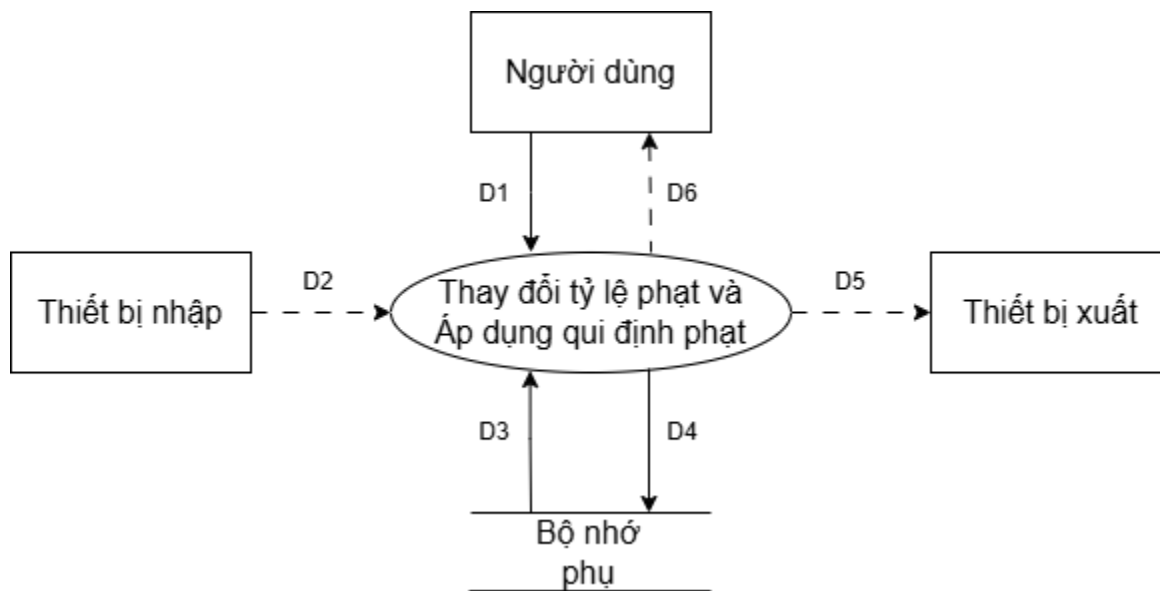
- Cập nhật món ăn:
 - **B1:** Nhận **D1** từ người dùng.
 - **B2:** Kết nối cơ sở dữ liệu.
 - **B3:** Đọc **D3** từ bộ nhớ phụ.
 - **B4:** Kiểm tra các Tên món ăn (**D1**) có thuộc danh sách Tên món ăn (**D3**) hay không? Nếu không đến **B7**.
 - **B5:** Lưu **D4** xuống bộ nhớ phụ.
 - **B6:** Xuất **D5** ra máy in.
 - **B7:** Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.
 - **B8:** Kết thúc.

- Xóa món ăn:
 - **B1:** Nhận **D1** từ người dùng.
 - **B2:** Kết nối cơ sở dữ liệu.
 - **B3:** Đọc **D3** từ bộ nhớ phụ.

- **B4:** Kiểm tra các Tên món ăn (**D1**) có thuộc danh sách Tên món ăn (**D3**) hay không? Nếu không đến **B7**.
- **B5:** Xóa **D4** khỏi bộ nhớ phụ.
- **B6:** Xuất **D5** ra máy in.
- **B7:** Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.
- **B8:** Kết thúc.

c. Qui định 3:

Sơ đồ DFD 6.5: Thay đổi tỷ lệ phạt và áp dụng quy định phạt



Các luồng dữ liệu:

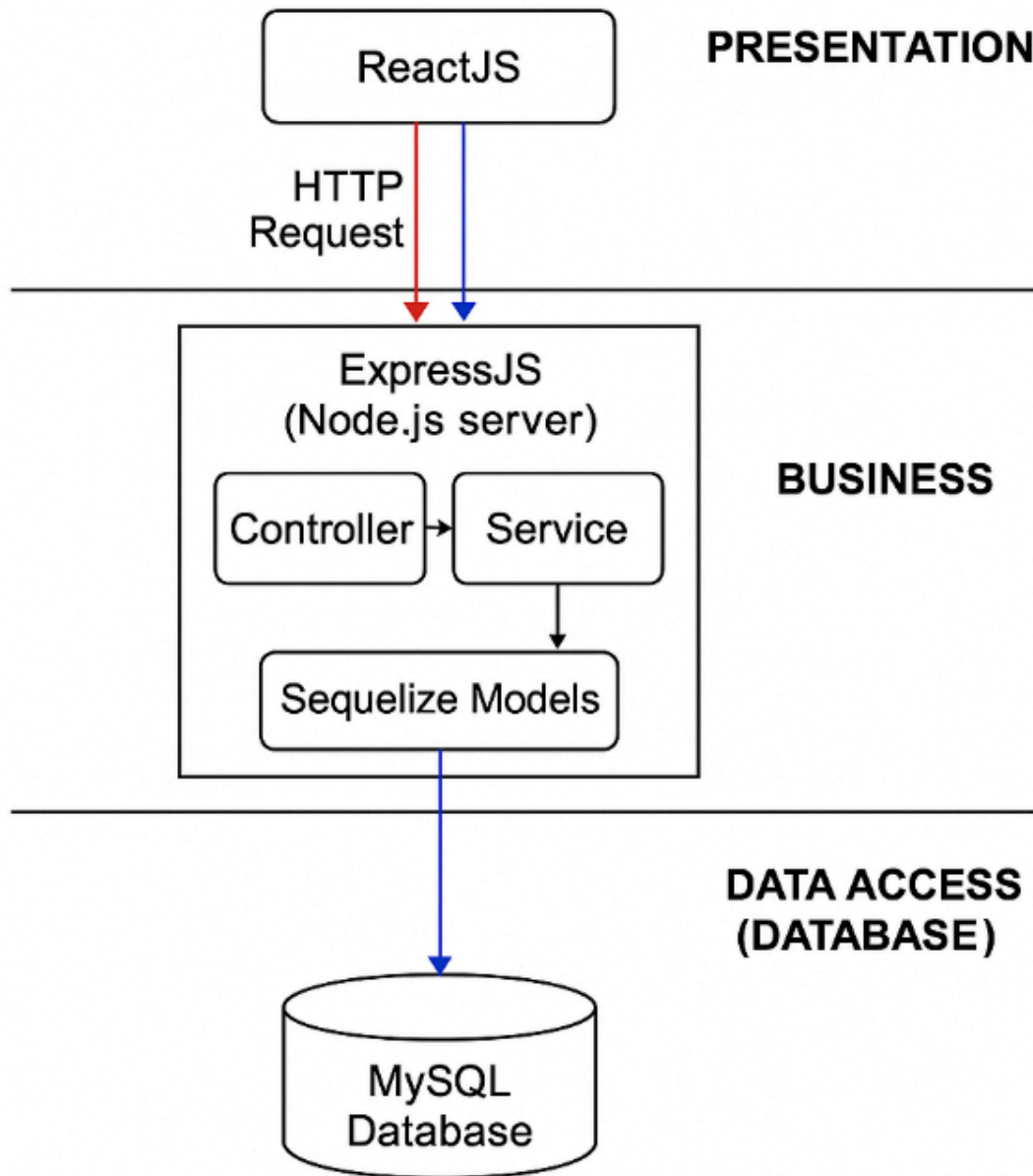
- **D1:** Tỷ lệ phạt mới, Tình trạng mới của việc áp dụng quy định phạt
- **D2:** Không có
- **D3:** Tỷ lệ phạt hiện tại, Tình trạng hiện tại của việc áp dụng quy định phạt
- **D4:** D1
- **D5:** Không có
- **D6:** Không có

Thuật toán:

- **B1:** Nhận **D1** từ người dùng.
- **B2:** Kết nối cơ sở dữ liệu.
- **B3:** Đọc **D3** từ bộ nhớ phụ.
- **B4:** Kiểm tra Tỷ lệ phạt (**D1**) có khác Tỷ lệ phạt (**D3**) không? Nếu không thì đến **B7**.
- **B5:** Kiểm tra Tình trạng của việc áp dụng qui định phạt (**D1**) có khác Tình trạng của việc áp dụng qui định phạt (**D3**) không? Nếu không thì đến **B7**.
- **B6:** Lưu **D4** xuống bộ nhớ phụ.
- **B7:** Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.
- **B8:** Kết thúc.

CHƯƠNG 3 - THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Kiến trúc hệ thống



Xây dựng phần mềm theo **kiến trúc 3 lớp (Three-tier Architecture)** cho một hệ thống web sử dụng **ReactJS + NodeJS (Express) + Sequelize + MySQL**:

- Lớp Presentation: Lớp giao diện . Chỉ thuần việc giao tiếp với người dùng: nhập, xuất,.. Thông qua việc gửi các HTTP Request (GET, POST, PUT, DELETE) tới server (ExpressJS) sau đó nhận lại dữ liệu từ server và hiển thị ra giao diện. Đây là nơi người dùng tương tác với hệ thống.
- Lớp Business Logic: Lớp xử lý nghiệp vụ, thực hiện các chức năng chính của hệ thống. Các xử lý nghiệp vụ như kiểm tra ràng buộc dữ liệu, áp dụng quy tắc hoạt động của phần mềm, và các thao tác xử lý logic quan trọng sẽ được thực hiện một cách độc lập với giao diện người dùng. Lớp này tiếp nhận dữ liệu từ lớp giao diện thông qua các HTTP request và thực hiện các thao tác xử lý cần thiết trước khi giao tiếp với cơ sở dữ liệu.
- Lớp Data Access: Chịu trách nhiệm quản lý việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu của ứng dụng. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL đóng vai trò là nơi lưu trữ chính, và Sequelize được sử dụng như một ORM (Object-Relational Mapping) để giao tiếp với cơ sở dữ liệu. Lớp này thực hiện kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu và thực hiện tất cả các thao tác liên quan đến cơ sở dữ liệu mà phần mềm cần.

3.2. Mô tả các thành phần trong hệ thống

Thành phần		Chức năng
Presentation layer	- Form đăng nhập - Form nhập thông tin đặt tiệc cưới - Form đặt sảnh cưới - Form đặt món ăn - Form đặt dịch vụ - trang hiển thị thông tin sảnh cưới - Trang hiển thị thông tin món ăn - Trang hiển thị thông tin dịch vụ - Trang hiển thị thông tin hóa đơn - Trang hiển thị thông tin báo cáo doanh thu tháng	Giao tiếp với người dùng
Business logic layer	- Đăng nhập - Hiện, truy vấn danh sách tiệc cưới - Hiện, truy vấn các sảnh, loại sảnh - Hiện danh sách món ăn, lọc món ăn theo yêu cầu - Hiện, truy vấn các dịch vụ - Hiện thông tin hóa đơn - Hiện thông tin báo cáo tháng, chi tiết theo ngày	Lớp xử lý nghiệp vụ, thực hiện các chức năng chính của hệ thống.
Data access layer	- Thông tin tài khoản - Thông tin đặt tiệc cưới - Thông tin các sảnh, ca - Thông tin món ăn - Thông tin các dịch vụ - Hóa đơn - Báo cáo doanh thu tháng	Quản lý việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu của ứng dụng.

CHƯƠNG 4 - THIẾT KẾ DỮ LIỆU

4.1. Thuật toán thiết kế dữ liệu

4.1.1. Bước 1: Xét yêu cầu Tiếp nhận sản phẩm

a. Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn

- **Biểu mẫu liên quan:** BM1
- **Sơ đồ luồng dữ liệu:** SD1
- **Các thuộc tính mới:** TenSanh, LoaiSanh, SoLuongBanToiDa, DonGiaBanToiThieu, GhiChu
- **Thiết kế dữ liệu:** **table SANH**
- **Các thuộc tính trừu tượng:** MaSanh
- **Sơ đồ Logic:**

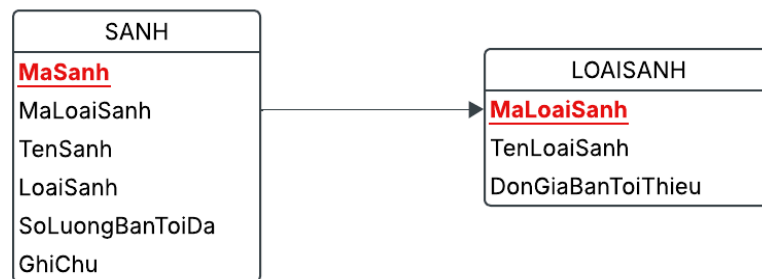
SANH
<u>MaSanh</u>
TenSanh
LoaiSanh
SoLuongBanToiDa
DonGiaBanToiThieu
GhiChu

- **Sơ đồ Logic(bản rút gọn):**



b. Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa

- Qui định liên quan: QĐ1
- Sơ đồ luồng dữ liệu về việc thay đổi QĐ1: SD6.1
- Các thuộc tính mới: TenLoaiSanh
- Các tham số mới:
- Thiết kế dữ liệu: table SANH, **table LOAISANH**
- Các thuộc tính trừu tượng: MaLoaiSanh
- Sơ đồ Logic:



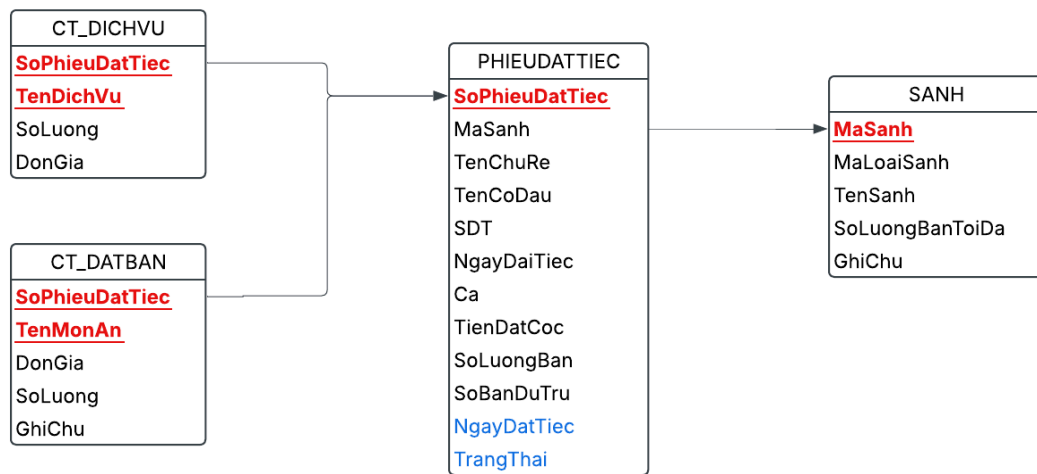
- Sơ đồ Logic(bản rút gọn):



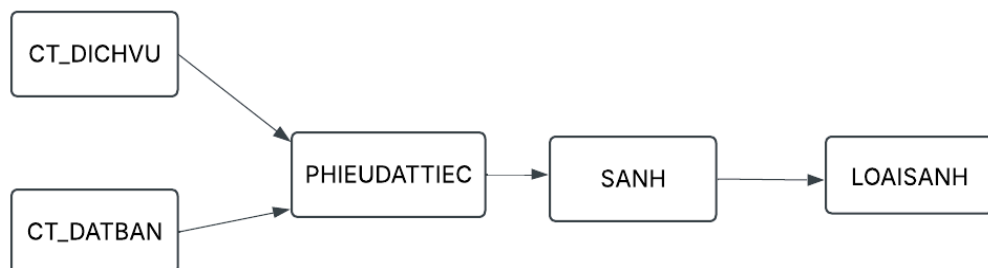
4.1.2. Bước 2: Xét yêu cầu Nhận đặt Tiệc Cưới

a. Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn

- **Biểu mẫu liên quan:** BM2
- **Sơ đồ luồng dữ liệu:** SD2
- **Các thuộc tính mới:** TenChuRe, TenCoDau, SDT, NgayDaiTiec, Ca, MaSanh, TienDatCoc, SoLuongBan, SoBanDuTru, TenMonAn, DonGia, SoLuong, GhiChu, TenDichVu, DonGia, SoLuong
- **Thiết kế dữ liệu:** table SANH, table LOAISANH, **table PHIEUDATTIEC**, **table CT_DICHVU**, **table CT_DATBAN**
- **Các thuộc tính trừu tượng:** SoPhieuDatTiec
- **Sơ đồ Logic:**

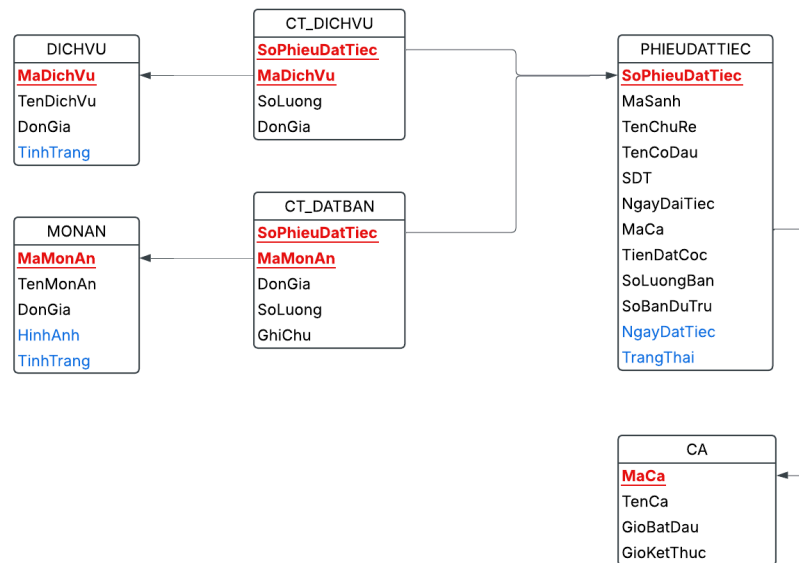


- **Sơ đồ Logic (bản rút gọn):**

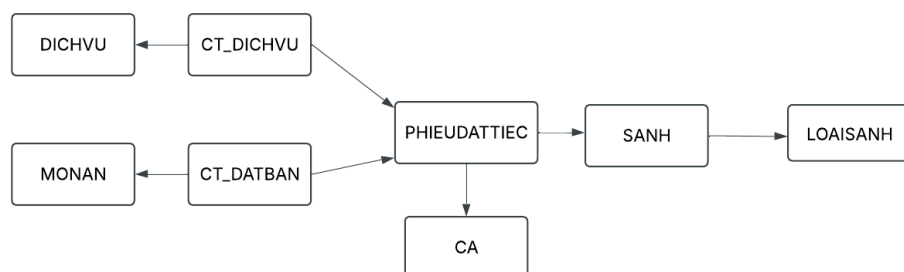


b. Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa

- **Qui định liên quan:** QĐ2
- **Sơ đồ luồng dữ liệu về việc thay đổi QĐ2:** SD6.2, SD6.3, SD6.4
- **Các thuộc tính mới:** TenCa
- **Các tham số mới:**
- **Thiết kế dữ liệu:** table SANH, table LOAISANH, table PHIEUDATTIEC, table CT_DICHVU, table CT_DATBAN, **table MONAN**, **table DICHVU**, **table Ca**
- **Các thuộc tính trừu tượng:** MaMonAn, MaDichVu, MaCa
- **Sơ đồ Logic:**



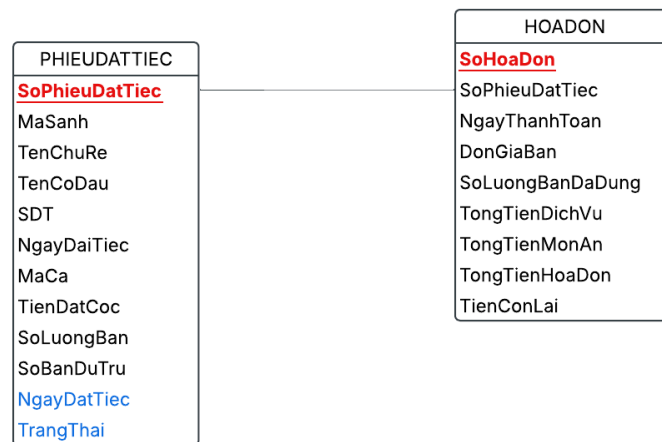
- **Sơ đồ Logic (bản rút gọn):**



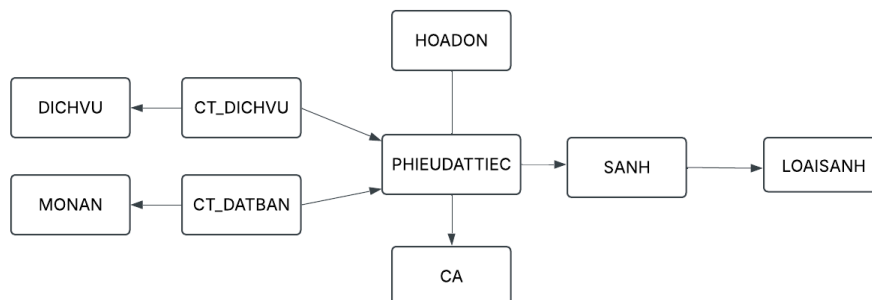
4.1.3. Bước 3: Xét yêu cầu Lập hóa đơn thanh toán

a. Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn

- **Biểu mẫu liên quan:** BM3
- **Sơ đồ luồng dữ liệu:** SĐ3
- **Các thuộc tính mới:** NgayThanhToan, SoLuongBanDaDung, DonGiaBan, TongTienDichVu, TongTienMonAn, TongTienHoaDon, TienConLai.
- **Thiết kế dữ liệu:** table SANH, table LOAISANH, table PHIEUDATTIEC, table CT_DICHVU, table CT_DATBAN, table MONAN, table DICHVU, table Ca, **table HOADON**
- **Các thuộc tính trừu tượng:** SoHoaDon
- **Sơ đồ Logic:**



- **Sơ đồ Logic (bản rút gọn):**



b. Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa

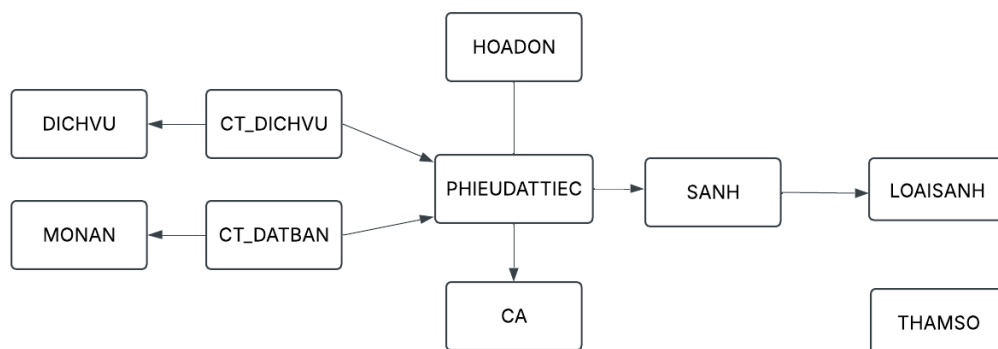
- **Qui định liên quan:** QĐ3
- **Sơ đồ luồng dữ liệu về việc thay đổi QĐ3:**
- **Các thuộc tính mới:** TongTienPhat
- **Các tham số mới:** ThoiDiemThanhToanSoVoiNgayDaiTiec, TyLePhatThanhToanTreTheoNgay, ApDungQDPhatThanhToanTre
- **Thiết kế dữ liệu:** table SANH, table LOAISANH, table PHIEUDATTIEC, table CT_DICHVU, table CT_DATBAN, table MONAN, table DICHVU, table Ca, table HOADON, **table THAMSO**
- **Các thuộc tính trừu tượng:**
- **Sơ đồ Logic:**

HOADON
SoHoaDon
SoPhieuDatTiec
NgayThanhToan
DonGiaBan
SoLuongBanDaDung
TongTienDichVu
TongTienMonAn
TongTienHoaDon
TongTienPhat
TienConLai

THAMSO
TenThamSo
GiaTri

TenThamSo	GiaTri
ThoiDiemThanhToanSoVoiNgayDaiTiec	0
TyLePhatThanhToanTreTheoNgay	1%
ApDungQDPhatThanhToanTre	1/0

- **Sơ đồ Logic (bản rút gọn):**



4.1.4. Bước 4: Xét yêu cầu Tra cứu Tiệc Cưới

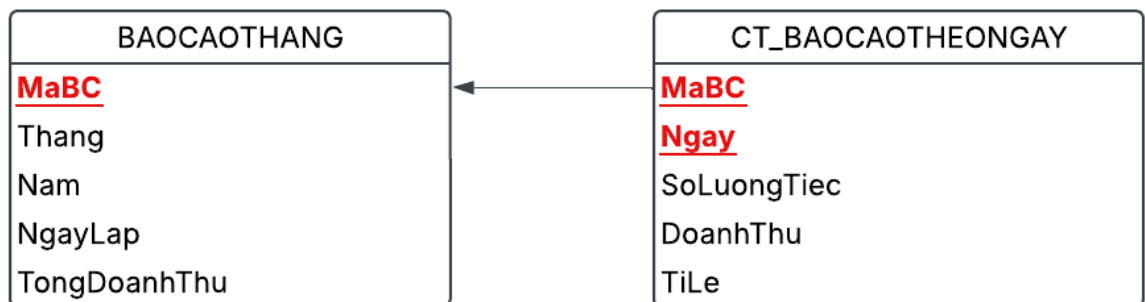
a. Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn

- **Biểu mẫu liên quan:** BM4
- **Sơ đồ luồng dữ liệu:** SĐ4
- **Các thuộc tính mới:**
- **Các tham số mới:**
- **Thiết kế dữ liệu:** table SANH, table LOAISANH, table PHIEUDATTIEC, table CT_DICHVU, table CT_DATBAN, table MONAN, table DICHVU, table Ca, table HOADON
- **Các thuộc tính trừu tượng:**
- **Sơ đồ Logic:** Không thay đổi

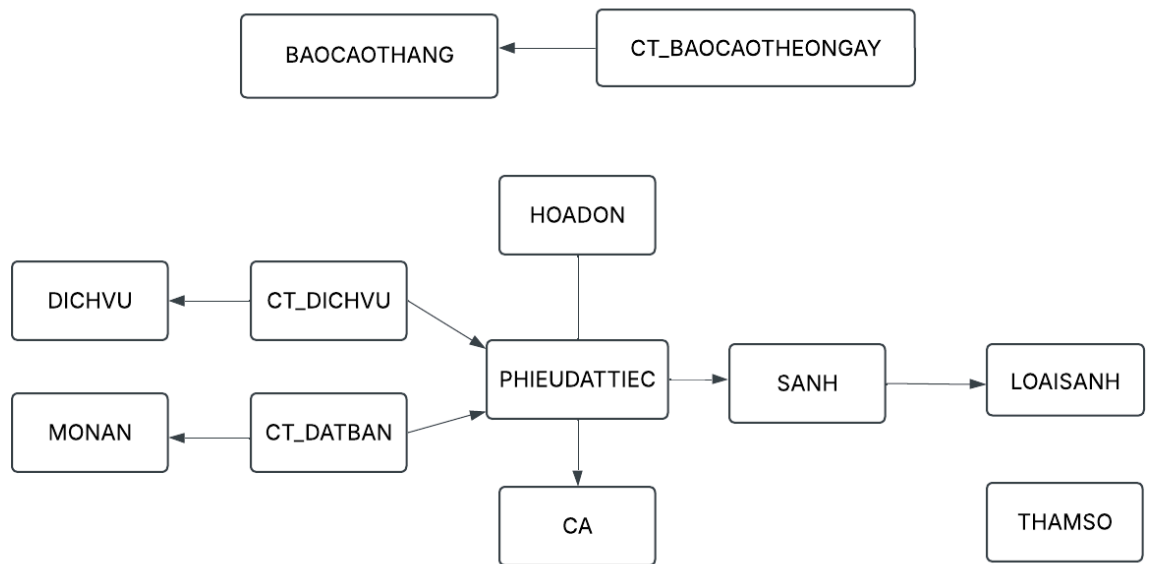
4.1.5. Bước 5: Xét yêu cầu Lập báo cáo tháng

a. Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn

- **Biểu mẫu liên quan:** BM5
- **Sơ đồ luồng dữ liệu:** SD5
- **Các thuộc tính mới:** NgayLap, Thang, Nam, TongDoanhThu, Ngay, SoLuongTiec, DoanhThu, TiLe
- **Các tham số mới:**
- **Thiết kế dữ liệu:** table SANH, table LOAISANH, table PHIEUDATTIEC, table CT_DICHVU, table CT_DATBAN, table MONAN, table DICHVU, table Ca, table HOADON, table THAMSO, **table BAOCAODOANH**SO, **table CT_BAOCAOTHEONGAY**
- **Các thuộc tính trừu tượng:** MaBC
- **Sơ đồ Logic:**



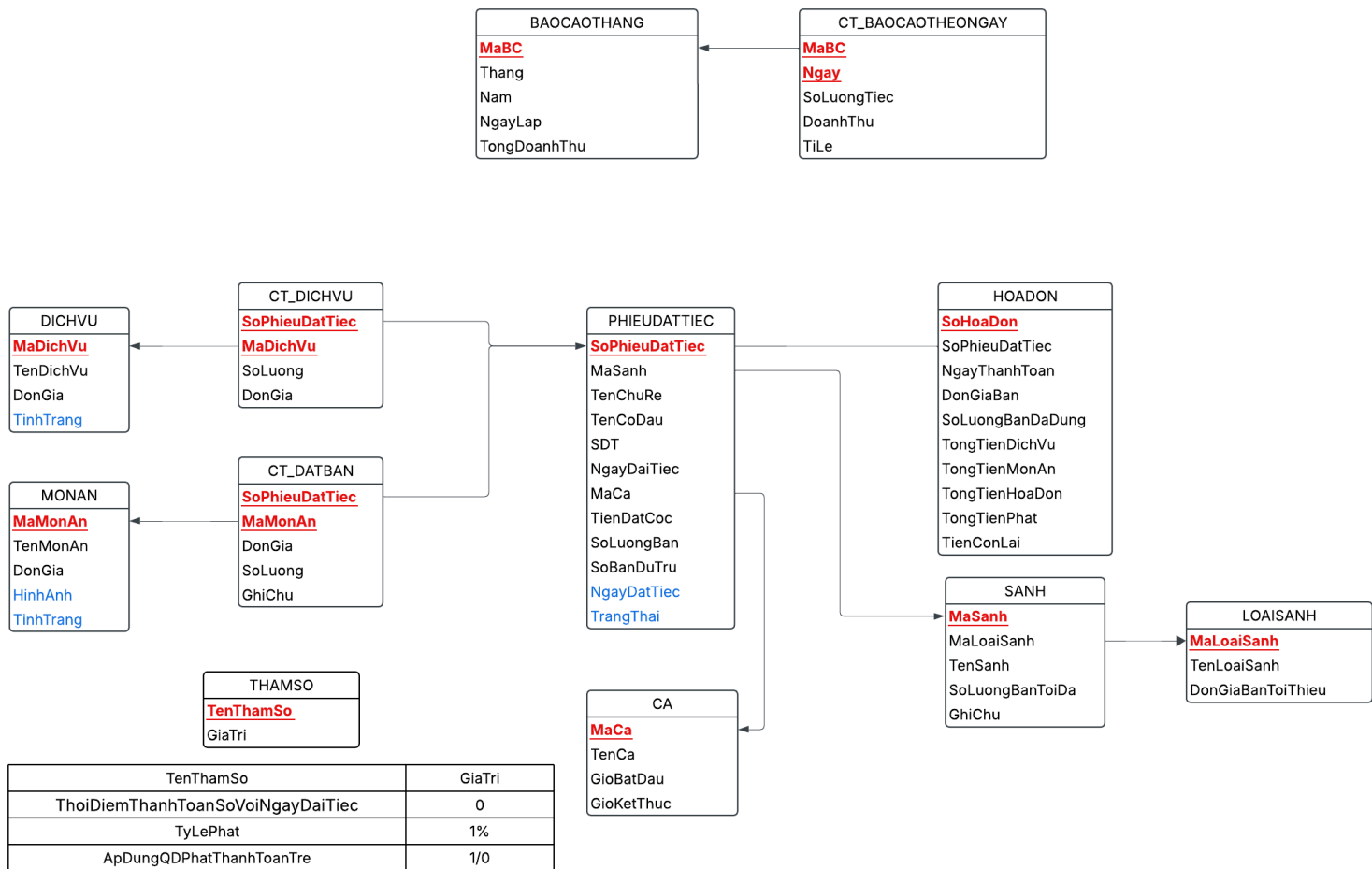
- **Sơ đồ Logic (bản rút gọn):**



4.1.6. Bước 6: Xét yêu cầu Thay đổi quy định

- **Qui định liên quan:** QĐ6
- **Sơ đồ luồng dữ liệu về việc thay đổi các qui định:** các sơ đồ 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5
- **Các thuộc tính mới:**
- **Các tham số mới:**
- **Thiết kế dữ liệu:** table SANH, table LOAISANH, table PHIEUDATTIEC, table CT_DICHVU, table CT_DATBAN, table MONAN, table DICHVU, table Ca, table HOADON, table THAMSO, table BAOCAODOANHSO, table CT_BAOCAOTHEONGAY
- **Các thuộc tính trừu tượng:**
- **Sơ đồ Logic:** Không thay đổi

4.2. Sơ đồ Logic hoàn chỉnh



4.3. Danh sách các bảng dữ liệu

STT	Tên Bảng Dữ Liệu	Giải Thích
1	SANH	Lưu thông tin từng sảnh tiệc của nhà hàng: thuộc loại sảnh nào, sức chứa bao nhiêu bàn, ghi chú thêm nếu có.
2	LOAISANH	Danh mục các loại sảnh. Mỗi loại có tên riêng và đơn giá bàn tối thiểu khác nhau.
3	PHIEUDATTIEC	Lưu thông tin đặt tiệc của khách hàng: sảnh, tên chủ rỗ – cô dâu, số điện thoại người đặt, ngày tổ chức, ca tổ chức, tiền cọc, số bàn, ngày đặt và trạng thái của phiếu.
4	CT_DICHVU	Chi tiết dịch vụ được đặt cho từng tiệc: mã dịch vụ, số lượng, đơn giá ứng với số lượng đó.
5	CT_DATBAN	Chi tiết món ăn trong mỗi tiệc: món nào được chọn, số lượng, đơn giá ứng với số lượng đó, và ghi chú nếu có.
6	DICHVU	Danh sách các dịch vụ cung cấp cho khách đặt tiệc như ca sĩ, quay phim, pháo hoa... Mỗi dịch vụ có đơn giá riêng.
7	MONAN	Danh sách món ăn cho khách chọn: tên món, giá, ảnh minh họa.
8	CA	Danh sách các buổi trong ngày tổ chức tiệc, ví dụ: ca trưa, ca tối. Mỗi ca có giờ bắt đầu và kết thúc.

9	HOADON	Thông tin thanh toán sau tiệc: ngày thanh toán, số bàn thực sự dùng, tổng tiền bàn và các khoản khác, số tiền cần trả.
10	BAOCAOTHANG	Tổng hợp doanh thu mỗi tháng để quản lý kết quả kinh doanh hàng tháng.
11	CT_BAOCAOTHEONGAY	Báo cáo theo ngày: số tiệc đã tổ chức, tổng doanh thu và tỉ lệ doanh thu so với tháng.
12	THAMSO	Lưu các thông số cho quy định của hệ thống và giúp người dùng dễ thay đổi khi cần thiết.

4.4. Mô tả các bảng dữ liệu

4.4.1. Bảng SANH

STT	Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Diễn Giải
1	MaSanh	CHAR(10)	PRIMARY KEY	Mã định danh duy nhất cho mỗi sản phẩm.
2	MaLoaiSanh	CHAR(10)	FOREIGN KEY, NOT NULL	Liên kết đến loại sản phẩm tương ứng trong bảng LOAISANH.
3	TenSanh	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Tên của sản phẩm
4	SoLuongBanToiDa	INT UNSIGNED	NOT NULL	Số lượng bán tối đa mà sản phẩm có thể chứa.
5	GhiChu	TEXT	NULLABLE	Ghi chú thêm về sản phẩm, có thể để trống.

4.4.2. Bảng LOAISANH

STT	Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Diễn Giải
1	MaLoaiSanh	CHAR(10)	PRIMARY KEY	Mã định danh duy nhất cho từng loại sảh.
2	TenLoaiSanh	CHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE	Tên của loại sảh.
3	DonGiaBanToiThieu	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Tổng chi phí tối thiểu của các món ỏn trong bàn này.

4.4.3. Bảng CA

STT	Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Diễn Giải
1	MaCa	CHAR(10)	PRIMARY KEY	Mã định danh cho ca.
2	TenCa	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tên của ca làm việc, có hai ca: "Sáng", "Chiều".
3	GioBatDau	TIME	NOT NULL	Thời gian bắt đầu của ca.
4	GioKetThuc	TIME	NOT NULL	Thời gian kết thúc của ca.

4.4.4. Bảng MONAN

STT	Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Diễn Giải
1	MaMonAn	CHAR(10)	PRIMARY KEY	Mã định danh duy nhất cho mỗi món ăn.
2	TenMonAn	STRING(100)	NOT NULL	Tên của món ăn.
3	DonGia	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Giá tiền của món ăn.
4	HinhAnh	STRING(255)	NULLABLE	Hình ảnh mô tả món ăn.
5	TinhTrang	STRING(100)	NULLABLE	Tình trạng của món ăn.

4.4.5. Bảng DICHVU

STT	Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Diễn Giải
1	MaDichVu	CHAR(10)	PRIMARY KEY	Mã định danh duy nhất của dịch vụ.
2	TenDichVu	STRING(100)	NOT NULL	Tên của dịch vụ.
3	DonGia	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Giá của dịch vụ.
4	TinhTrang	STRING(100)	NULLABLE	Tình trạng của dịch vụ.

4.4.6. Bảng PHIEUDATTIEC

STT	Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Diễn Giải
1	SoPhieuDatTiec	CHAR(10)	PRIMARY KEY	Số phiếu đặt tiệc
2	MaSanh	CHAR(10)	FOREIGN KEY, NOT NULL	Mã sảnh từ bảng SANH
3	TenChuRe	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tên của chủ rể
4	TenCoDau	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tên của cô dâu
5	SDT	VARCHAR(10)	NOT NULL	Số điện thoại của khách hàng
6	NgayDaiTiec	DATE	NOT NULL	Ngày đãi tiệc
7	MaCa	CHAR(10)	FOREIGN KEY, NOT NULL	Mã ca tương ứng trong bảng CA
8	TienDatCoc	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Tiền khách hàng đặt cọc
9	SoLuongBan	TINYINT	NOT NULL	Số bàn ăn khách hàng đặt cho buổi tiệc
10	SoBanDuTru	TINYINT	NULLABLE	Số bàn dự trữ cho buổi tiệc
11	NgayDatTiec	DATE	NOT NULL	Ngày khách hàng đến để đặt tiệc
12	TrangThai	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Mô tả trạng thái của phiếu đặt tiệc, giá trị FALSE thể

				hiện tiệc đã bị huỷ, ngược lại với giá trị TRUE
--	--	--	--	--

4.4.7. Bảng CT_DICHVU

STT	Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Diễn Giải
1	SoPhieuDatTiec	CHAR(10)	PRIMARY KEY	Số phiếu đặt tiệc mà dịch vụ này thuộc về
2	MaDichVu	CHAR(10)	PRIMARY KEY	Mã dịch vụ từ bảng DICHVU
3	SoLuong	TINYINT	NOT NULL	Số lượng mà dịch vụ này được sử dụng
4	DonGia	DECIMAL(10, 2)	NOT NULL	Đơn giá của dịch vụ này ở thời điểm khách hàng đặt tiệc

4.4.8. Bảng CT_DATBAN

STT	Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Diễn Giải
1	SoPhieuDatTiec	CHAR(10)	PRIMARY KEY	Số phiếu đặt tiệc
2	MaMonAn	CHAR(10)	PRIMARY KEY	Mã món ăn
3	DonGia	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Đơn giá của món ăn
4	SoLuong	TINYINT	NOT NULL	Số lượng của món ăn
5	GhiChu	STRING(255)	NULLABLE	Ghi chú của món ăn

4.4.9. Bảng HOADON

STT	Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Diễn Giải
1	SoHoaDon	CHAR(10)	PRIMARY KEY	Số hoá đơn
2	SoPhieuDatTiec	CHAR(10)	FOREIGN KEY, NOT NULL	Số phiếu đặt tiệc tương ứng với số hoá đơn
3	NgayThanhToan	DATE	NOT NULL	Ngày khách hàng thanh toán
4	DonGiaBan	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Đơn giá của bàn ăn
5	SoLuongBanDaDung	TINYINT	NOT NULL	Tổng số lượng bàn đã sử dụng trong buổi tiệc
6	TongTienDichVu	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Tổng tiền của dịch vụ đã sử dụng trong buổi tiệc
7	TongTienMonAn	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Tổng tiền của các bàn ăn đã có trong buổi tiệc
8	TongTienHoaDon	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Tổng tiền của buổi tiệc
9	TongTienPhat	DECIMAL(18,2)	NULLABLE	Tổng tiền phạt (nếu có)
10	TienConLai	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Số tiền khách hàng phải thanh toán

4.4.10. Bảng BAOCAOTHANG

STT	Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Diễn Giải
1	MaBC	CHAR(10)	PRIMARY KEY	Mã báo cáo, định danh duy nhất cho từng báo cáo tháng
2	Thang	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL	Tháng của báo cáo
3	Nam	INTEGER	NOT NULL	Năm của báo cáo
4	NgayLap	DATE	NOT NULL	Ngày lập báo cáo
5	TongDoanhThu	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Tổng doanh thu của tháng đó

4.4.11. Bảng CT_BAOCAOTHEONGAY

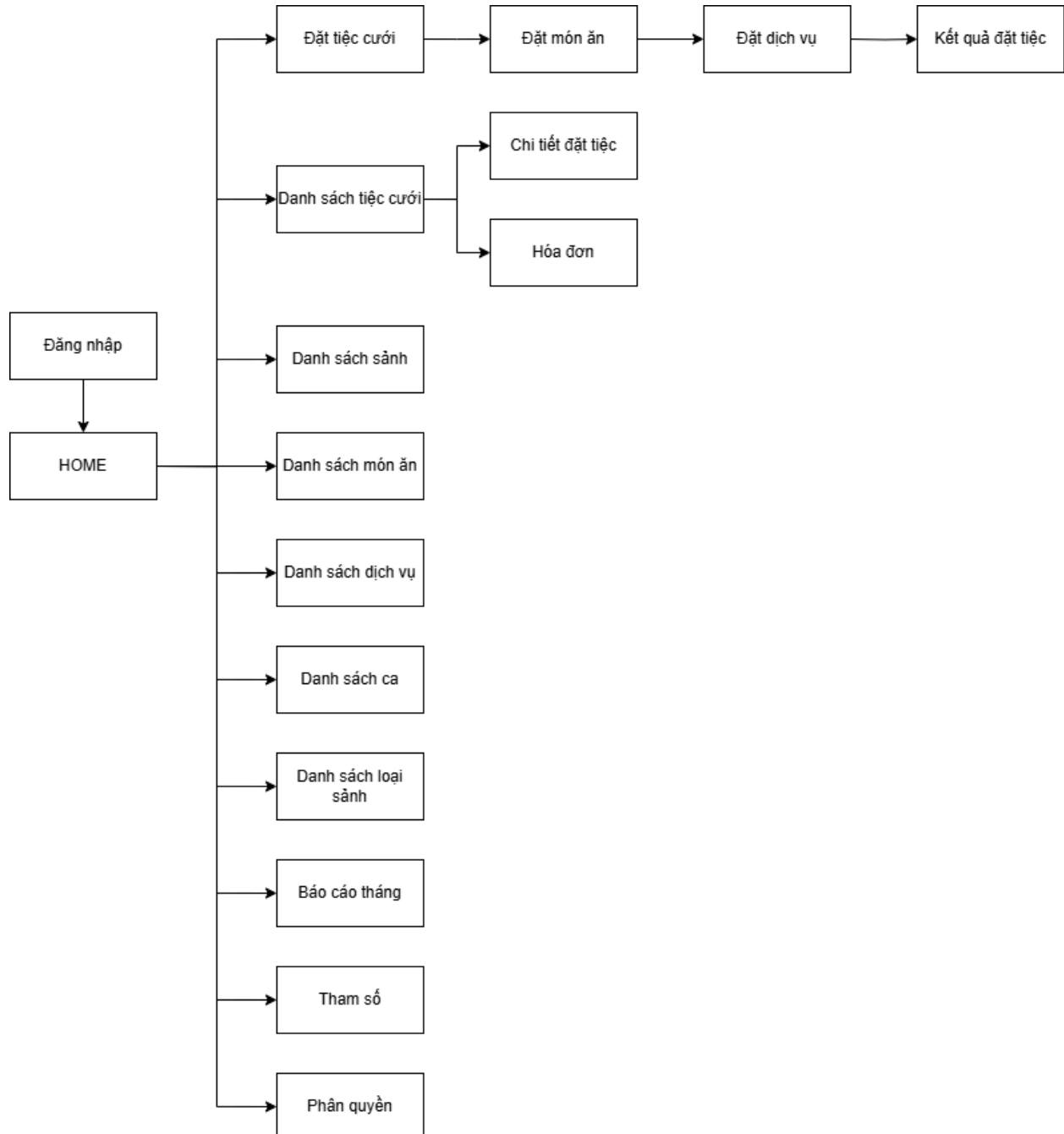
STT	Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Diễn Giải
1	MaBC	CHAR(10)	PRIMARY KEY	Mã báo cáo
2	Ngày	DATE	PRIMARY KEY	Biểu thị một ngày trong tháng
3	SoLuongTiec	TINYINT	NOT NULL	Số lượng tiệc đã được tổ chức trong ngày này
4	DoanhThu	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Tổng doanh thu của ngày này
5	TiLe	DECIMAL(5, 2)	NOT NULL	Tỉ lệ doanh thu so với doanh thu của tháng

4.4.12. Bảng THAMSO

STT	Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Diễn Giải
1	TenThamSo	String		Tên của tham số
2	GiaTri	INT		Giá trị của tham số

CHƯƠNG 5 - THIẾT KẾ GIAO DIỆN

5.1. Sơ đồ liên kết các màn hình



5.2. Danh sách các màn hình

STT	Tên màn hình	Loại màn hình	Chức năng chính
1	Đặt tiệc cưới	Màn hình nhập liệu	Cho phép người dùng nhập vào thông tin phiếu đặt tiệc
2	Danh sách tiệc cưới	Màn hình tra cứu	Cho phép người dùng tìm kiếm tiệc cưới
3	Danh sách sảnh	Màn hình nhập liệu, tra cứu	Cho phép người dùng thêm xóa sửa và tìm kiếm sảnh
4	Danh sách món ăn	Màn hình nhập liệu, tra cứu	Cho phép người dùng thêm xóa sửa và tìm kiếm món ăn
5	Danh sách dịch vụ	Màn hình nhập liệu, tra cứu	Cho phép người dùng thêm xóa sửa và tìm kiếm dịch vụ
6	Danh sách ca	Màn hình nhập liệu, tra cứu	Cho phép người dùng thêm xóa sửa và tìm kiếm ca
7	Danh sách loại sảnh	Màn hình nhập liệu, tra cứu	Cho phép người dùng thêm xóa sửa và tìm kiếm loại sảnh
8	Chi tiết đặt tiệc	Màn hình nhập liệu	Cho phép người dùng xem, sửa chi tiết đặt tiệc
9	Hóa đơn	Màn hình nhập liệu	Cho phép người dùng xem, sửa hóa đơn thanh

			toán
10	Báo cáo doanh thu	Màn hình báo biểu	Cho phép người dùng xem, xuất báo cáo doanh thu theo tháng
11	Tham số	Màn hình nhập liệu, tra cứu	Cho phép người dùng sửa giá trị của các tham số
12	Phân quyền	Màn hình nhập liệu, tra cứu	Cho phép người dùng thêm xóa sửa và tìm kiếm nhóm, người dùng

5.3. Mô tả các màn hình

5.3.1. Màn hình Đặt tiệc cưới

5.3.1.1 Màn hình thông tin tiệc cưới

a. Giao diện

DAAPHNE

VỀ CHÚNG TÔI

D

1

Đặt tiệc cưới

2

Đặt món ăn

3

Dịch vụ bổ sung

Thông tin khách hàng

Tên chủ rể

Hồ Phong

Tên cô dâu

Đỗ Huyền

Số điện thoại

0910489296

Tiền đặt cọc

48000000.00

Ngày đặt tiệc

26-05-2025

Ngày đãi tiệc

03-07-2025

Giờ đãi tiệc

12:00:00

Thông tin sảnh/ca

--có thể tiến hành đặt sảnh ở bên dưới--

Sảnh

Hồ sảnh: S011, tên sảnh: Sảnh Doanh Nhân, loại sảnh: C, Số lượng bàn tối đa: 130

Ca

CA001, 07:30:00 - 14:00:00

Số lượng bàn

70

Số bàn dự trữ

14

63

•————. LET'S DO THIS TOGETHER .————•

•_____. LET'S DO THIS TOGETHER ._____

C

Đặt sánh

E

Đặt sánh

C

Đặt sánh

Cập nhật

b. Chức năng

- Thêm phiếu đặt tiệc mới: Tên cô dâu, Tên chú rể, Số điện thoại, Tiền đặt cọc, Ngày đặt tiệc, Ngày đãi tiệc, Số lượng bàn, số bàn dự trữ, sảnh,ca
- Chỉnh sửa thông tin: Tên cô dâu, Tên chú rể, Số điện thoại, Tiền đặt cọc, Ngày đặt tiệc, Ngày đãi tiệc, Số lượng bàn, số bàn dự trữ, sảnh,ca
- Xóa phiếu đặt tiệc đang đặt hiện tại.

c. Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Tên chú rể	TextField	Không được trống	Nhập tên cô chú rể
2	Tên cô dâu	TextField	Không được trống	Nhập tên cô dâu
3	Số điện thoại	TextField	Định dạng số điện thoại quốc gia chuẩn của Việt Nam	Nhập số điện thoại liên hệ
4	Tiền đặt cọc	TextField	Số nguyên dương , tối đa 21 chữ số	Nhập số tiền đặt cọc tiệc cưới
5	Ngày đặt tiệc	DatePicker	Là Ngày hiện tại	Hiển thị ngày đặt tiệc là ngày hiện tại, không cho phép thao tác với trường này.

6	Ngày đãi tiệc	DatePicker	“Ngày đãi tiệc”> ngày hiện tại , phải là định dạng Date hợp lệ	Chọn/Nhập ngày đãi tiệc
7	Giờ đãi tiệc	TimePicker	Nằm trong khung thời gian của “Ca” nếu đã chọn ca trước đó.	Chọn/Nhập thời gian đãi tiệc.
8	Sảnh	TextField		Hiển thị thông tin sảnh bao gồm: Mã sảnh, Tên sảnh, loại sảnh kèm số lượng bàn tối đa.
9	Ca	TextField		Hiển thị thông tin ca diễn ra tiệc cưới bao gồm :Tên ca, khung giờ bắt đầu, giờ kết thúc ca.
10	Số lượng bàn	TextField	Nhập số nguyên dương ≤ 255	Nhập số lượng bàn
11	Số bàn dự trữ	TextField	Nhập số nguyên dương ≤ 255	Nhập số lượng bàn dự trữ
12	Thẻ sảnh	Card		Hiển thị thông tin

				sánh có thể đặt theo “Ngày đãi tiệc” ,”Số lượng bàn”,”Số bàn dự trữ”, cho phép nhập thông tin gián tiếp các trường sánh/ca .
13	Nút “Hủy”	Button		Hủy tiệc đang đặt
14	Nút “Tiếp theo”/”Cập nhật”	Button		Thêm mới phiếu đặt tiệc và chuyển hướng tới bước đặt tiệc tiếp theo.
15	Thanh tiến trình	Stepper		Thẻ hiện quá trình đặt tiệc theo từ bước, hỗ trợ chuyển giữa các bước khi đã thêm xong các thông tin cơ bản của phiếu đặt tiệc
16	Nút scroll down(icon double arrow)	Button		Cho phép kéo giao diện hiển thị tới vị trí danh sách các thẻ sánh để tiến hành đặt sánh.

d. Danh sách biến cố và xử lý tương ứng trên màn hình:

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhập “Tên chú rể”	Lưu tên chú rể vào phiếu đặt tiệc tạm thời
2	Nhập “Tên cô dâu”	Lưu tên cô dâu vào phiếu đặt tiệc tạm thời
3	Nhập “Số điện thoại”	Lưu số điện thoại vào phiếu đặt tiệc tạm thời
4	Nhập “Tiền đặt cọc”	Lưu số tiền đặt cọc vào phiếu đặt tiệc tạm thời
5	Nhập/chọn “Ngày đãi tiệc”	Lưu ngày đãi tiệc vào phiếu đặt tiệc tạm thời, đồng thời lọc các sảnh hợp lệ trong ngày đó được biểu diễn bằng các thẻ sảnh phía dưới.
6	Nhập “Giờ đãi tiệc”	Lưu giờ đãi tiệc vào phiếu đặt tiệc tạm thời, nếu chọn ca trước đó thì tiến hành kiểm tra giờ đã chọn có hợp lệ không.
7	Nhấn nút scroll down	Kéo giao diện xuống phía dưới mục đặt sảnh
8	Nhập “Số lượng bàn”	Lưu số lượng bàn vào phiếu đặt tiệc tạm thời, đồng thời lọc danh sách các sảnh có số lượng bàn tối đa thỏa mãn.

9	Nhập “Số bàn dự trữ”	Lưu số bàn dự trữ vào phiếu đặt tiệc tạm thời, đồng thời lọc danh sách các sảnh có số lượng bàn tối đa thỏa mãn.
10	Nhấn chọn “Ca” hợp lệ trong danh sách ca của thẻ sảnh	Lưu thông tin ca tạm thời, chờ chọn sảnh.
11	Nhấn nút “Đặt sảnh”	Kiểm tra xem đã chọn một ca hợp lệ trước đó hay chưa, nếu chưa báo lỗi. Ngược lại Tiến hành kiểm tra các ràng buộc của các trường còn lại và lưu thông tin ca, sảnh vào phiếu đặt tiệc tạm thời và hiển thị thông tin lên các trường thông tin ca, sảnh.
12	Nhấn nút “Tiếp theo/Cập nhật”	Tiến hành kiểm tra các ràng buộc và gửi request tạo mới/ cập nhật phiếu đặt tiệc, điều hướng tới trang đặt món ăn.
13	Nhấn nút “Hủy”	Gửi request xóa phiếu đặt tiệc hiện tại
14	Nhấn các step của thanh tiến trình	Điều hướng tới các trang tương ứng: thông tin tiệc-đặt món ăn-đặt dịch vụ

5.3.1.2 Màn hình Đặt món ăn

a. Giao diện

DAPHNE

VỀ CHÚNG TÔI

Các món đã đặt

STT	Tên món ăn ↑	Số lượng ↑	Đơn giá ↑	Ghi chú	Thao tác
1	Cà hồi tẩm bột chiên giòn dùng với gỏi xoài Thái	4	220.000		Sửa Xoá
2	Tôm cuộn khoai môn chiên giòn sốt tartar	1	120.000		Sửa Xoá
3	Salad củ hủ dừa và tôm càng sốt cà	1	140.000		Sửa Xoá

TỔNG TIỀN MÓN ĂN (chưa bao gồm tiền bàn dự trữ): 1.140.000

TỔNG TIỀN TIỆC: 1.140.000

(Tiền bàn phải đạt mức tối thiểu :1.400.000)

Tiếp tục

The screenshot displays a web application for 'DAPHNE' with a focus on a menu. The interface is clean and modern, featuring a sidebar with various icons on the left and a main content area with a grid of menu items. Each menu item includes a title, a price, a description field, and a 'Thêm' (Add) button. The items are arranged in two rows of five. The first item in the first row is 'Ba rọi heo ...' with a price of 160000.00 VND. The first item in the second row is 'Ba rọi heo ...' with a price of 160000.00 VND. The pagination bar at the bottom indicates 7 items, with the first item selected.

Item Name	Price (VND)
Ba rọi heo ...	160000.00
Cơm Nhật c...	260000.00
Lẩu bò Mỹ ...	150000.00
Bánh mousse...	250000.00
Bánh táo ta...	230000.00

b. Chức năng

- Thêm chi tiết đặt món ăn mới: Tên món ăn, Số lượng, Đơn giá, Ghi chú.
- Chỉnh sửa thông tin: Số lượng, Ghi chú.
- Xóa chi tiết món ăn đã đặt

c. Mô tả các đối tượng trên màn hình

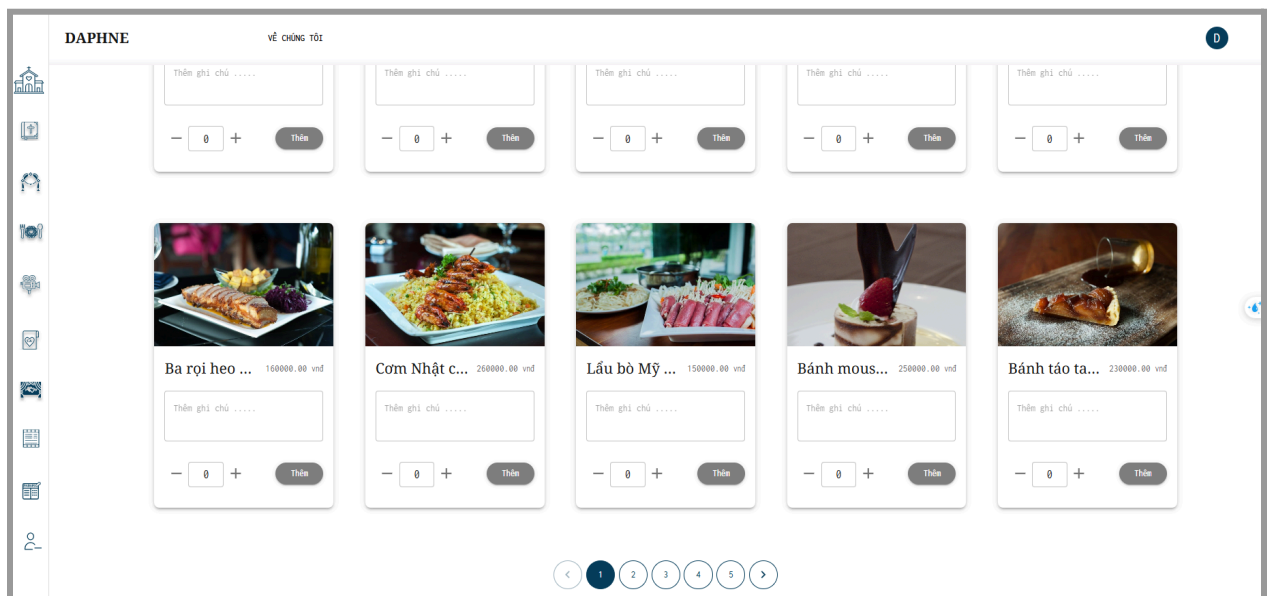
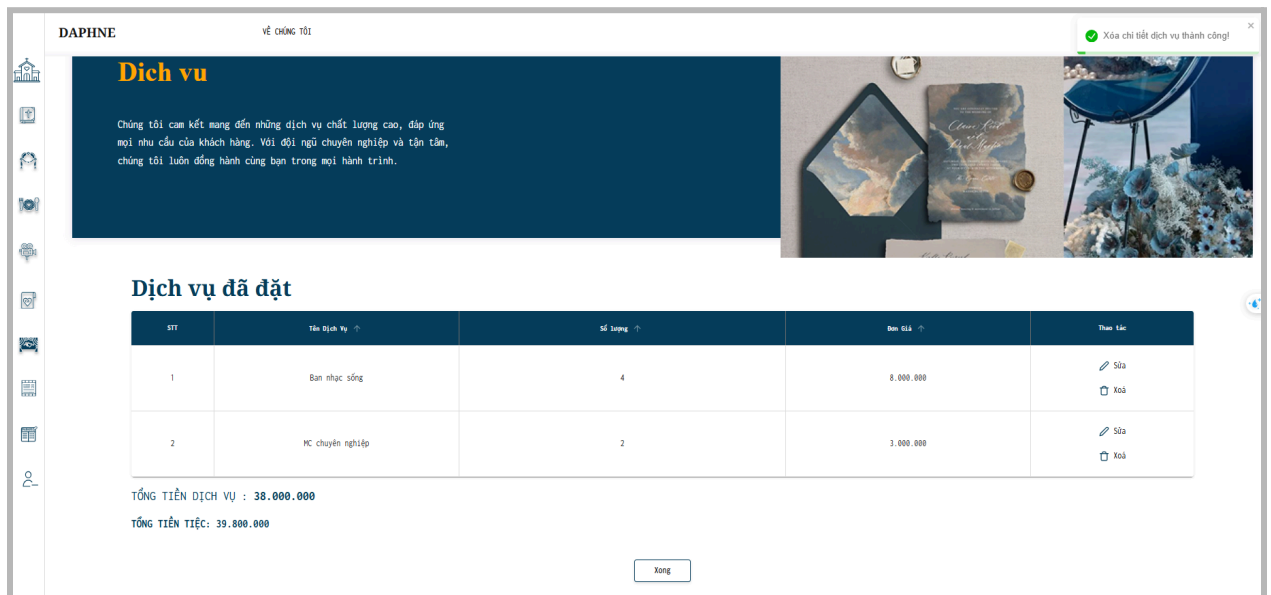
STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Bảng danh sách chi tiết đặt món	Table		Hiển thị thông tin các món ăn đã đặt
2	Text tổng tiền món ăn	Label		Hiển thị tổng giá trị của các món đã đặt.
3	Text tổng tiền tiệc	Label		Hiển thị tổng giá trị của cả tiệc
4	Thẻ món ăn	Card		Hiển thị thông tin món ăn, cho phép đặt món ăn
13	Nút “Tiếp tục”	Button		Điều hướng

d. Danh sách biến cố và xử lý tương ứng trên màn hình:

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn nút “Sửa”	Hiện thị hộp thoại cho phép chỉnh sửa các thông tin số lượng, ghi chú của chi tiết món ăn
2	Nhấn nút “Xóa”	Hiện hộp thoại xác nhận, nếu người dùng chấp nhận thì tiến hành xóa chi tiết món ăn đó.
3	Nhấn nút “+” / “-” của thẻ món ăn	Tăng giảm số lượng món muốn đặt.
4	Nhập “số lượng” món ăn của thẻ món ăn	Lưu thông tin số lượng món muốn đặt tạm thời.
5	Nhấn nút “Thêm”	Gửi request tạo chi tiết món ăn mới và hiển thị thông tin trong bảng.
6	Nhấn nút “Tiếp tục”	Kiểm tra tổng tiền món ăn đã đạt số tiền bàn tối thiểu ứng với loại sảnh đã chọn hay chưa, nếu rồi điều hướng tới trang đặt dịch vụ

5.3.1.3 Màn hình Đặt dịch vụ

a. Giao diện



DAPHNE				
VỀ CÔNG TÔI				
2	MC chuyên nghiệp	2	3.000.000	Sửa Xóa

TỔNG TIỀN DỊCH VỤ : 38.000.000

TỔNG TIỀN TIỆC: 39.800.000

Kong

Trang trí sân khấu
5000000.00 vnd
- 0 +
Thêm

Ban nhạc sống
8000000.00 vnd
- 4 +
Thêm

MC chuyên nghiệp
3000000.00 vnd
- 2 +
Thêm

Quay phim & chụp ảnh
7000000.00 vnd
- 4 +
Thêm

Xe hoa
25000000.00 vnd
- 2 +
Thêm

Trang trí bàn gallery
35000000.00 vnd
- 0 +
Thêm

Đội bóng qua
2000000.00 vnd
- 2 +
Thêm

Lễ tân đón khách
1500000.00 vnd
- 0 +
Thêm

Bắn pháo giấy
1200000.00 vnd
- 0 +
Thêm

Trang diện, làm tóc cô dâu
4000000.00 vnd
- 0 +
Thêm

< 1 2 >

b. Chức năng

- Thêm chi tiết đặt dịch vụ mới: Tên món ăn, Số lượng, Đơn giá.
- Chỉnh sửa thông tin: Số lượng.
- Xóa chi tiết dịch vụ đã đặt

c. Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Bảng danh sách chi tiết dịch vụ	Table		Hiển thị thông tin các dịch vụ đã đặt
2	Text tổng tiền dịch vụ	Label		Hiển thị tổng giá trị của các dịch vụ đã đặt.
3	Text tổng tiền tiệt	Label		Hiển thị tổng giá trị của cả tiệt
4	Thẻ dịch vụ	Card		Hiển thị thông tin dịch vụ , cho phép đặt dịch vụ

13	Nút “Xong”	Button		Kết thúc đặt tiệc
----	------------	--------	--	-------------------

d. Danh sách biến cố và xử lý tương ứng trên màn hình:

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn nút “Sửa”	Hiện thị hộp thoại cho phép chỉnh sửa các thông tin số lượng, ghi chú của chi tiết dịch vụ
2	Nhấn nút “Xóa”	Hiện hộp thoại xác nhận, nếu người dùng chấp nhận thì tiến hành xóa chi tiết dịch vụ đó.
3	Nhấn nút “+” / “-” của thẻ món ăn	Tăng giảm số lượng dịch vụ muốn đặt.
5	Nhấn nút “Thêm”	Gửi request tạo chi tiết dịch vụ mới và hiển thị thông tin trong bảng.
6	Nhấn nút “Xong”	Reset giao diện, kết thúc đặt tiệc.

5.3.2. Màn hình Danh sách tiệc cưới

a. Giao diện

Danh sách tiệc cưới



 Filter 

Sánh:

Tất cả

Số lượng bàn:

Từ

 –

Đến

Ngày đãi tiệc:

Từ

 –

Đến



Tình trạng:

☒ Tất cả

☐ Đã hủy

☐ Đã thanh toán

☐ Chưa thanh toán

Reset

Apply

STT	Số phiếu ↑	Tên chú rể ↑	Tên cô dâu ↑	Sánh	Số bàn ↑	Ngày đãi ↑	Ngày đặt ↑	Giờ	Trạng thái	Thao tác
1	PDT001	Nguyễn Huy	Vũ Linh	Sánh Mới	95	25/07/2025	11/04/2025	20:15	Chưa thanh toán	 Tạo hóa đơn  Hủy phiếu

b. Chức năng

- Quản lý thông tiệc cưới: Hiện thị danh sách các phiếu đặt tiệc, bao gồm số phiếu, tên cô dâu, tên chú rể, tên sảnh, số bàn, ngày đãi tiệc, ngày đặt tiệc, giờ tổ chức tiệc cưới, trạng thái của phiếu đặt tiệc.
- Tìm kiếm tiệc cưới: Cho phép tìm kiếm tiệc cưới theo tên cô dâu, tên chú rể hoặc số phiếu đặt tiệc. Ngoài ra còn cung cấp các bộ lọc như tên sảnh, số lượng bàn, ngày đãi tiệc, tình trạng phiếu đặt tiệc để việc tìm kiếm trở nên nhanh hơn.
- Chỉnh sửa trạng thái của phiếu đặt tiệc: Cung cấp chức năng hủy phiếu và kích hoạt lại phiếu đặt tiệc.
- Xem/ tạo hoá đơn: Cho phép xem hoá đơn (nếu đã tạo hoá đơn thanh toán) hoặc tạo hoá đơn (nếu chưa tạo hoá đơn thanh toán và phiếu đặt tiệc chưa bị hủy)

- In/ xuất danh sách tiệc cưới

c. Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Thanh tìm kiếm	TextField		Cho phép nhập số phiếu đặt tiệc, tên cô dâu hoặc tên chú rể muốn tìm
2	Nút tìm kiếm	Button		Thực hiện tìm kiếm theo từ khóa đã nhập kết hợp với các filter đã chọn trong panel lọc.
3	Nút “Filter”	Button		Nhấn để hiển thị panel lọc các đối tượng
4	Sánh	Dropdown		Chọn tên sánh
5	Số lượng bàn	RangeInput	Nhập vào những số nguyên dương, “Từ bàn” phải nhỏ hơn hoặc bằng “Đến bàn”	Chọn khoảng của số lượng bàn
6	Ngày	RangeInput	“Từ ngày” phải bằng hoặc là ngày trước của “Đến ngày”	Chọn khoảng của ngày đãi tiệc
7	Tình trạng	Radio		Chọn tình trạng của phiếu đặt tiệc

8	Bảng dữ liệu	Table		Hiển thị danh sách tiệc cưới với các cột: STT, Số phiếu đặt tiệc, Tên chú rể, Tên cô dâu, Tên sảnh, Số lượng bàn, Ngày đãi tiệc, Ngày đặt tiệc, Giờ đãi tiệc, Trạng thái, Thao tác
9	Mũi tên sắp xếp	TableSortLabel		Cho phép sắp xếp tăng, giảm
10	Nút “Xem hoá đơn”	Button		Mở hoá đơn tương ứng của phiếu đặt tiệc đó
11	Nút “Tạo hoá đơn”	Button		Mở trang chi tiết đặt tiệc của phiếu đặt tiệc đó
12	Nút “Huỷ phiếu”	Button		Chỉnh sửa trạng thái của phiếu đặt tiệc trở thành “Đã huỷ”
13	Nút “Kích hoạt”	Button		Chỉnh sửa trạng thái của phiếu đặt tiệc trở thành “Chưa thanh toán”

d. Danh sách biến cố và xử lý tương ứng trên màn hình:

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhập từ khóa tìm kiếm	Lưu từ khoá tìm kiếm vào form tìm kiếm
2	Chọn tên sảnh	Hiện danh sách tên sảnh. Người dùng chọn sảnh nào thì lưu mã sảnh tương ứng với tên sảnh đó vào form tìm kiếm
3	Nhập số bàn từ/đến	Lưu khoảng số lượng bàn vào form tìm kiếm
4	Chọn ngày	Hiện lịch để người dùng chọn ngày. Sau đó lưu khoảng ngày đãi tiệc vào form tìm kiếm
5	Chọn tình trạng	Lưu tình trạng vào form tìm kiếm
6	Nhấn button tìm kiếm ở thanh tìm kiếm	Gửi request chứa form tìm kiếm để lấy về danh sách tiệc cưới thoả mãn yêu cầu
7	Nhấn “Apply”	Gửi request chứa form tìm kiếm để lấy về danh sách tiệc cưới thoả mãn yêu cầu
8	Nhấn “Reset”	Đặt lại các bộ lọc, xoá giá trị đang có của các trường trong form tìm kiếm và hiển thị danh sách ban đầu
9	Nhấn “Filter”	Nếu panel lọc đang hiển thị thì sẽ thực hiện thao tác đóng panel lọc, và ngược lại
10	Nhấn “:”	Hiện thị dropdown In/Xuất file excel
11	Nhấn “In”	Format lại danh sách phiếu đặt tiệc thoả mãn điều kiện lọc (nếu có) rồi mở cửa sổ xác nhận in danh sách.

12	Nhấn “Xuất file excel”	Format lại danh sách phiếu đặt tiệc thỏa mãn điều kiện lọc (nếu có) rồi mở cửa sổ xác nhận xuất danh sách dưới dạng excel
13	Nhấn “Xem hoá đơn”	Mở hoá đơn tương ứng của phiếu đặt tiệc
14	Nhấn nút “Tạo hoá đơn”	Mở trang chi tiết đặt tiệc của phiếu đặt tiệc đó
15	Nhấn nút “Huỷ phiếu”	Hiện hộp thoại xác nhận, nếu người dùng chấp nhận thì đổi trạng thái của phiếu đặt tiệc đó thành “Đã huỷ”
16	Nhấn nút “Kích hoạt”	Hiện hộp thoại xác nhận, nếu người dùng chấp nhận thì đổi trạng thái của phiếu đặt tiệc đó thành “Chưa thanh toán”
17	Nhấn vào nút phân trang	Lấy danh sách các phiếu đặt tiệc tương ứng ở mỗi trang

5.3.3. Màn hình Danh sách sảnh

a. Giao diện

The screenshot displays the 'Danh sách sảnh' (Hall List) interface in the DAPHNE application. At the top, there is a header with 'DAPHNE', 'DỊCH VỤ', and 'VỀ CHÚNG TÔI'. Below the header, the title 'Danh sách sảnh' is prominently displayed. A search bar with the placeholder 'Tìm tên hoặc mã sảnh ...' and a magnifying glass icon is located on the right. To the right of the search bar are buttons for 'Filter', '+ Thêm', and a dropdown menu with options 'In' and 'Xuất file Excel'. Below the search bar, there are two input fields: 'Loại sảnh:' with a dropdown menu set to 'Tất cả', and 'Số lượng bàn tối đa:' with a range from 1 to 255. Below these fields are 'Reset' and 'Apply' buttons. The main content area is a table with the following columns: STT, Mã sảnh, Tên sảnh, Loại sảnh, Số lượng bàn tối đa, Hình ảnh, Ghi chú, and Thao tác. The first row of data shows STT: 1, Mã sảnh: S002, Tên sảnh: Sảnh Kim Cương, Loại sảnh: E, Số lượng bàn tối đa: 195, and a corresponding image of a hall. The 'Thao tác' column for this row contains 'Sửa' (Edit) and 'Xóa' (Delete) icons.

STT	Mã sảnh	Tên sảnh	Loại sảnh	Số lượng bàn tối đa	Hình ảnh	Ghi chú	Thao tác
1	S002	Sảnh Kim Cương	E	195			Sửa Xóa

b. Chức năng

- Quản lý thông tin sảnh: Hiển thị danh sách các sảnh, bao gồm mã sảnh, tên sảnh, loại sảnh, số lượng bàn tối đa và hình ảnh sảnh.
- Tìm kiếm sảnh: Cho phép tìm kiếm sảnh theo mã sảnh.
- Chỉnh sửa/Xóa sảnh: Cung cấp chức năng sửa đổi hoặc xóa thông tin sảnh hiện có.
- Thêm sảnh mới: Cho phép thêm sảnh mới vào hệ thống.

c. Mô tả các đối tượng trên màn hình:

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Thanh tìm kiếm	TextField	Nhập chữ và số	Nhập tên hoặc mã sản phẩm để tìm kiếm
2	Nút “Tìm kiếm”	Button		Thực hiện tìm kiếm theo từ khóa đã nhập
3	Nút “Filter”	Button		Hiện thị hoặc ẩn bộ lọc nâng cao
4	Loại sản phẩm	Select	Chọn từ danh sách loại sản phẩm	Lọc danh sách theo loại sản phẩm
5	Số bàn từ	TextField	Nhập số nguyên dương ≤ 255	Nhập số lượng bàn tối thiểu
6	Số bàn đến	TextField	Nhập số nguyên dương ≤ 255	Nhập số lượng bàn tối đa
7	Nút “Apply”	Button		Áp dụng các điều kiện lọc
8	Nút “Reset”	Button		Xóa bộ lọc và hiện thị lại toàn bộ danh sách
9	Nút “Thêm”	Button		Mở popup thêm mới một sản phẩm

10	Nút “:”	Dropdown Menu		Hiển thị 2 hành động: In/Xuất file excel
11	Mục “In”	Menu con		In danh sách dịch vụ
12	Mục “Xuất file Excel”	Menu con		Xuất danh sách dịch vụ ra file Excel
13	Bảng danh sách sánh	Table		Hiển thị thông tin các sánh
14	Cột STT	TableCell	Tự động tăng	Hiển thị số thứ tự
15	Cột mã sánh	TableCell	Mã không trùng	Hiển thị mã sánh
16	Cột tên sánh	TableCell	Không để trống	Hiển thị tên sánh
17	Cột loại sánh	TableCell	Chọn từ danh sách	Hiển thị loại sánh
18	Cột số bàn tối đa	TableCell	Số nguyên dương	Hiển thị số lượng bàn tối đa
19	Cột hình ảnh	TableCell	Có thể để trống	Hiển thị hình ảnh của sánh
20	Cột ghi chú	TableCell	Có thể để trống	Hiển thị ghi chú thêm (nếu có)
21	Nút “Sửa”	IconButton		Mở popup chỉnh sửa thông tin sánh

22	Nút “Xóa”	IconButton		Xóa sảnh khỏi danh sách và cơ sở dữ liệu
----	-----------	------------	--	--

d. Danh sách biến cố và xử lý tương ứng trên màn hình:

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn nút "Tìm kiếm"	Thực hiện tìm kiếm theo từ khóa
2	Nhấn nút "Filter"	Hiện/ẩn bộ lọc nâng cao
4	Nhấn “Apply”	Hiện thị kết quả theo điều kiện lọc đã nhập
5	Nhấn “Reset”	Đặt lại các bộ lọc và hiển thị toàn bộ danh sách
6	Nhấn “Thêm”	Mở popup để thêm sảnh mới
7	Nhấn “:”	Hiện thị dropdown In/Xuất file excel
8	Nhấn “In”	In danh sách dịch vụ
9	Nhấn “Xuất file excel”	Xuất ra file Excel
10	Nhấn nút “Sửa”	Mở popup để chỉnh sửa thông tin sảnh
11	Nhấn nút “Xóa”	Hiện xác nhận và xóa sảnh khỏi danh sách và cơ sở dữ liệu

5.3.4. Màn hình Danh sách món ăn

a. Giao diện

[illegible]

b. Chức năng

- Xem danh sách món ăn: Mã món ăn, Tên món ăn, Hình ảnh, Giá và Tình trạng
- Tìm kiếm món ăn: theo Tên hoặc Mã món ăn
- Lọc danh sách món ăn: theo Giá và Tình trạng của món ăn
- Thêm món ăn mới: Tên, Hình ảnh, Giá, Tình trạng
- Chỉnh sửa thông tin: Tên, Hình ảnh, Giá, Tình trạng của món ăn
- Xóa món ăn hiện có

c. Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Thanh tìm kiếm	TextField		Nhập từ khóa tìm kiếm
2	Nút “Tìm kiếm”	Button		Thực hiện tìm kiếm
3	Nút “Filter”	Button		Hiện thị/ẩn panel lọc nâng cao
4	Giá: Từ	TextField	Giá phải là số dương và luôn nhỏ hơn hoặc bằng giá đến	Nhập giá trị tối thiểu cần tìm kiếm
5	Giá: Đến	TextField	Giá phải là số dương và luôn lớn hơn hoặc bằng giá từ	Nhập giá trị tối đa cần tìm kiếm
6	Trạng thái	CheckBox	Thuộc bộ trạng thái: Còn hàng, Tạm hết hàng, Ngừng bán	Chọn một hoặc nhiều trạng thái
7	Nút “Reset”	Button		Xóa bộ lọc
8	Nút “Apply”	Button		Xác nhận áp dụng bộ lọc
9	Nút “Thêm”	Button		Mở dialog thêm món ăn mới
10	Nút “:”	Dropdown Menu		Hiện thị 2 hành động: In/Xuất file Excel

11	Mục “In”	Menu item		In danh sách món ăn
12	Mục “Xuất ra file Excel”	Menu item		Xuất danh sách món ăn ra file Excel
13	Bảng dữ liệu	Table		Hiển thị danh sách món ăn
14	Mũi tên sắp xếp	TableSortLabel		Sắp xếp các giá trị tăng, giảm theo từng cột
15	Nút “Sửa”	Button		Mở dialog cập nhật món ăn tương ứng
16	Nút “Xóa”	Button		Mở dialog xác nhận xóa món ăn

d. Danh sách biến cố và xử lý tương ứng trên màn hình

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn “Tìm kiếm”	Hệ thống tìm kiếm và hiển thị kết quả, thông báo số lượng món ăn tìm thấy
2	Nhấn “Filter”	Mở panel lọc nâng cao cho phép lọc theo khoảng giá và trạng thái
3	Nhấn “Apply”	Áp dụng điều kiện lọc và hiển thị danh sách món ăn phù hợp
4	Nhấn “Reset”	Xóa tất cả điều kiện lọc và hiển thị lại toàn bộ danh sách không có điều kiện lọc

5	Nhấn “Thêm”	Mở dialog thêm món ăn mới.
6	Nhấn “:”	Hiển thị menu gồm 2 lựa chọn: In và Xuất file Excel
7	Chọn mục “In”	In danh sách món ăn
8	Chọn mục “Xuất file Excel”	Xuất ra file Excel
9	Nhấn “Mũi tên sắp xếp”	Sắp xếp danh sách theo cột được chọn (tăng dần hoặc giảm dần)
10	Nhấn “Sửa”	Mở dialog chỉnh sửa thông tin món ăn, dữ liệu của món ăn cần sửa được điền sẵn để người dùng chỉnh sửa
11	Nhấn “Xóa”	Mở hộp thoại xác nhận xóa. Nếu xác nhận: - Hệ thống xóa món ăn / Chuyển trạng thái “Ngừng bán” nếu món ăn đã được đặt - Cập nhật lại danh sách

5.3.5. Màn hình Danh sách dịch vụ

a. Giao diện

The screenshot shows the 'Danh sách dịch vụ' (Service List) interface. At the top, there's a header with 'DAPHNE', 'DỊCH VỤ', and 'VỀ CHÚNG TÔI'. A sidebar on the left contains various icons. The main area is titled 'Danh sách dịch vụ' and features a search bar, filter options, and a table of services.

Search and Filter Section:

- Search bar: "Tìm tên hoặc mã dịch vụ ..."
- Filter button: "Filter"
- Buttons: "+ Thêm", "In", "Xuất file Excel", "Reset", "Apply"

Filter Options:

- Khoảng giá: Từ [] Đến []
- Trạng thái:
 - ☐ Có sẵn
 - ☐ Tạm dừng
 - ☐ Ngừng cung cấp

Service List Table:

STT	Mã dịch vụ ↑	Tên dịch vụ ↑	Giá ↑	Tình trạng	Thao tác
1	DV001	Trang trí sân khấu	5.200.000	Ngừng cung cấp	Sửa Xoá
2	DV002	Ban nhạc sống	8.000.000	Ngừng cung cấp	Sửa Xoá

b. Chức năng

- Quản lý thông tin dịch vụ: Hiển thị danh sách các dịch vụ, bao gồm mã dịch vụ, tên dịch vụ, giá, tình trạng.
- Tìm kiếm dịch vụ: Cho phép tìm kiếm dịch vụ theo mã dịch vụ hoặc tên dịch vụ.
- Lọc dịch vụ:
 - + Cho phép lọc theo khoảng giá: từ giá tối thiểu đến giá tối đa (có thể chỉ nhập 1 trong 2).
 - + Cho phép lọc theo tình trạng: hiển thị dịch vụ có sẵn, tạm dừng, ngừng cung cấp, hoặc tất cả.
 - + Hỗ trợ kết hợp nhiều điều kiện lọc cùng lúc (ví dụ: vừa theo giá, vừa theo tình trạng).
- Chỉnh sửa/Xóa dịch vụ: Cung cấp chức năng sửa đổi hoặc xóa dịch vụ hiện có.
- Thêm dịch vụ mới: Cho phép thêm dịch vụ mới vào hệ thống.

c. Mô tả các đối tượng trên màn hình:

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Thanh tìm kiếm	TextField		Nhập từ khóa tìm kiếm
2	Nút “Tìm kiếm”	Button		Thực hiện tìm kiếm
3	Nút “Filter”	Button		Hiện thi/ẩn panel lọc nâng cao
4	Giá từ	TextField	Giá phải là số dương và luôn nhỏ hơn hoặc bằng giá đến	Nhập giá trị tối thiểu cần tìm kiếm
5	Giá đến	TextField	Giá phải là số dương và luôn lớn hơn hoặc bằng giá từ	Nhập giá trị tối đa cần tìm kiếm
6	Trạng thái	CheckBox		Chọn một hoặc nhiều trạng thái: Có sẵn, Tạm dừng, Ngừng cung cấp
7	Nút “Reset”	Button		Xóa toàn bộ điều kiện lọc đã chọn
8	Nút “Apply”	Button		Xác nhận áp dụng lọc
9	Nút “Thêm”	Button		Mở dialog thêm dịch vụ mới

10	Nút “Hành động” (:)	Dropdown Menu		Hiển thị 2 hành động: In/Xuất file excel
11	Mục “In”	Menu con		In danh sách dịch vụ
12	Mục “Xuất ra file Excel”	Menu con		Xuất danh sách dịch vụ ra file Excel
13	Bảng dữ liệu	Table		Hiển thị danh sách dịch vụ
14	Mũi tên sắp xếp	TableSortLabel		Cho phép sắp xếp tăng, giảm
15	Nút “Sửa”	Button		Mở dialog cập nhật dịch vụ tương ứng
16	Nút “Xóa”	Button		Mở dialog xác nhận xóa dịch vụ

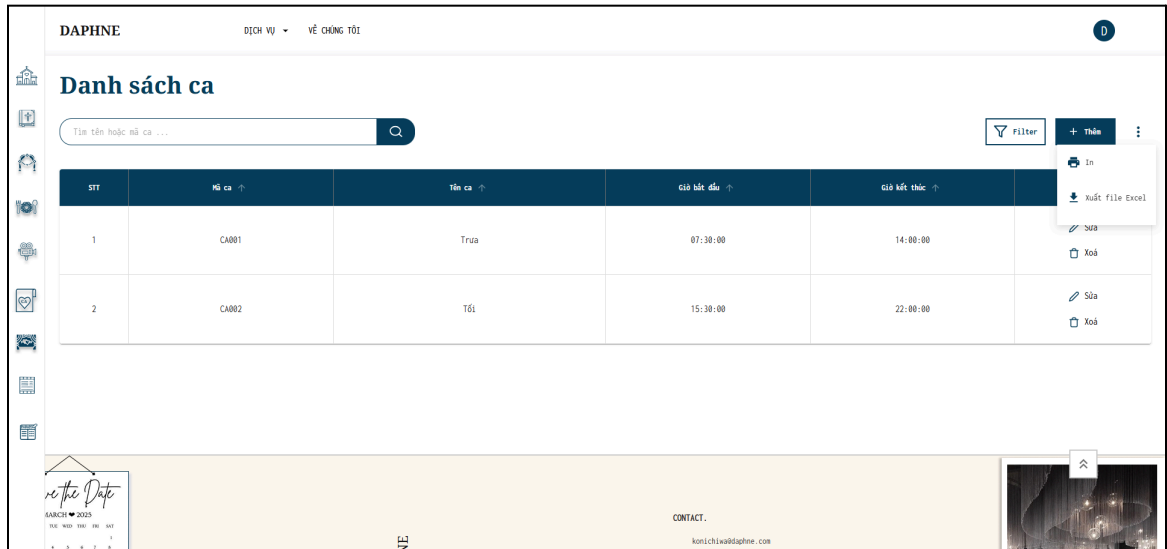
d. Danh sách biến cố và xử lý tương ứng trên màn hình:

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn “Tìm kiếm”	- Nếu không nhập từ khóa, hiển thị cảnh báo yêu cầu nhập - Nếu có từ khóa, hệ thống tìm kiếm và hiển thị kết quả, thông báo
2	Nhấn “Filter”	Mở panel lọc nâng cao cho phép lọc theo khoảng giá và trạng thái
3	Nhấn “Apply”	Áp dụng điều kiện lọc và hiển thị danh sách dịch vụ phù hợp

4	Nhấn “Reset”	Xóa tất cả điều kiện lọc và hiển thị lại toàn bộ danh sách không có điều kiện lọc
5	Nhấn “Thêm”	Mở form thêm mới dịch vụ. Form trống, cho phép người dùng nhập thông tin mới.
6	Nhấn “Hành động”	Hiển thị menu gồm 2 lựa chọn: In và Xuất file Excel
7	Chọn mục “In”	In danh sách dịch vụ
8	Chọn mục “Xuất file Excel”	Xuất ra file Excel
9	Nhấn “Mũi tên sắp xếp”	Sắp xếp danh sách theo cột được chọn (tăng dần hoặc giảm dần)
10	Nhấn “Sửa”	Mở form cập nhật dịch vụ, dữ liệu của dịch vụ cần sửa được điền sẵn để người dùng chỉnh sửa
11	Nhấn “Xóa”	Mở hộp thoại xác nhận xóa. Nếu xác nhận: - Hệ thống xóa dịch vụ (hoặc chuyển sang trạng thái ngừng cung cấp nếu có ràng buộc dữ liệu) - Cập nhật lại danh sách

5.3.6. Màn hình Danh sách ca

a. Giao diện



b. Chức năng

- Quản lý thông tin ca làm việc: Hiển thị danh sách các ca làm việc, bao gồm mã ca, tên ca, giờ bắt đầu và giờ kết thúc.
- Tìm kiếm ca: Cho phép tìm kiếm ca theo tên hoặc mã ca.
- Lọc ca theo thời gian: Cung cấp chức năng lọc danh sách ca theo khoảng thời gian bắt đầu và kết thúc.
- Chỉnh sửa/Xóa ca: Cung cấp chức năng sửa đổi hoặc xóa thông tin ca hiện có.
- Thêm ca mới: Cho phép thêm ca làm việc mới vào hệ thống.

c. Mô tả các đối tượng trên màn hình:

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Thanh tìm kiếm	TextField	Nhập chữ và số	Nhập tên hoặc mã ca để tìm kiếm
2	Nút “Tìm kiếm	Button		Thực hiện tìm kiếm theo từ khóa đã nhập
3	Nút “Filter”	Button		Hiện thị hoặc ẩn khung lọc nâng cao
4	Giờ bắt đầu (filter)	TextField (với TimePicker)	Giờ hợp lệ (00:00:00 – 23:59:59)	Lọc các ca có giờ bắt đầu lớn hơn hoặc bằng
5	Giờ kết thúc (filter)	TextField (với TimePicker)	Giờ hợp lệ (00:00:00 – 23:59:59)	Lọc các ca có giờ kết thúc nhỏ hơn hoặc bằng
6	Nút “Apply”	Button		Áp dụng các điều kiện lọc đã nhập
7	Nút “Reset”	Button		Xóa bộ lọc và hiện thị lại toàn bộ danh sách
8	Nút “Thêm”	Button		Mở popup để thêm ca làm việc mới
9	Nút “:”	Dropdown Menu		Hiện thị 2 hành động: In/Xuất file excel

10	Mục “In”	Menu con		In danh sách dịch vụ
11	Mục “Xuất file Excel”	Menu con		Xuất danh sách dịch vụ ra file Excel
12	Bảng danh sách ca	Table		Hiển thị danh sách các ca làm việc
13	Cột STT	TableCell	Tự động tăng	Hiển thị số thứ tự
14	Cột mã ca	TableCell	Không trùng lặp	Hiển thị mã định danh của ca
15	Cột tên ca	TableCell	Không để trống	Hiển thị tên của ca làm việc
16	Cột giờ bắt đầu	TableCell	Định dạng thời gian hợp lệ	Hiển thị thời gian bắt đầu của ca
17	Cột giờ kết thúc	TableCell	Định dạng thời gian hợp lệ	Hiển thị thời gian kết thúc của ca
18	Nút “Sửa”	IconButton		Mở popup chỉnh sửa thông tin ca làm việc
19	Nút “Xóa”	IconButton		Xóa ca làm việc khỏi danh sách và cơ sở dữ liệu

d. Danh sách biến cố và xử lý tương ứng trên màn hình:

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn nút “Tìm kiếm”	Thực hiện tìm kiếm theo từ khóa
2	Nhấn nút “Filter”	Hiện/ẩn bộ lọc nâng cao
3	Nhấn nút “Apply”	Áp dụng bộ lọc với khoảng thời gian được chọn
4	Nhấn nút “Reset”	Đặt lại giá trị mặc định cho “Giờ bắt đầu”, “Giờ kết thúc” và hiển thị danh sách đầy đủ
5	Nhấn nút “Thêm”	Mở popup thêm mới ca làm việc
6	Nhấn “:”	Hiện thị dropdown In/Xuất file excel
7	Nhấn “In”	In danh sách dịch vụ
8	Nhấn “Xuất file excel”	Xuất ra file Excel
9	Nhấn nút “Sửa”	Mở popup sửa thông tin ca
10	Nhấn nút “Xóa”	Hiện xác nhận và xóa ca khỏi danh sách và cơ sở dữ liệu

5.3.7. Màn hình Danh sách loại sản phẩm

a. Giao diện

DAPHNE VỀ CHÚNG TÔI

Danh sách loại sản phẩm

Tìm tên hoặc mã loại sản phẩm ...

Đơn giá bán tối thiểu:

Từ: — Đến:

Filter + Thêm

In

Xuất file Excel

Reset Apply

STT	Mã loại sản phẩm ↑	Tên loại sản phẩm ↑	Đơn giá bán tối thiểu ↑	Thao tác
1	LS001	A	1.000.000	Sửa Xoá
2	LS002	B	1.100.000	Sửa Xoá
3	LS003	C	1.200.000	Sửa

b. Chức năng

- Xem danh sách loại sản phẩm: Mã loại sản phẩm, Tên loại sản phẩm, Hình ảnh, Đơn giá bán tối thiểu
- Tìm kiếm loại sản phẩm: theo Tên hoặc Mã loại sản phẩm
- Lọc danh sách loại sản phẩm: theo Đơn giá bán tối thiểu
- Thêm loại sản phẩm mới: Tên, Đơn giá bán tối thiểu
- Chỉnh sửa thông tin: Tên, Đơn giá bán tối thiểu của loại sản phẩm
- Xóa loại sản phẩm hiện có

c. Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Thanh tìm kiếm	TextField		Nhập từ khóa tìm kiếm
2	Nút “Tìm kiếm”	Button		Thực hiện tìm kiếm
3	Nút “Filter”	Button		Hiện thị/ẩn panel lọc nâng cao
4	Đơn giá bàn tối thiểu: Từ	TextField	Giá phải là số dương và luôn nhỏ hơn hoặc bằng giá đến	Nhập giá trị tối thiểu cần tìm kiếm
5	Đơn giá bàn tối thiểu: Đến	TextField	Giá phải là số dương và luôn lớn hơn hoặc bằng giá từ	Nhập giá trị tối đa cần tìm kiếm
6	Nút “Reset”	Button		Xóa bộ lọc
7	Nút “Apply”	Button		Xác nhận áp dụng bộ lọc
8	Nút “Thêm”	Button		Mở dialog thêm loại sản phẩm mới
9	Nút “:”	Dropdown Menu		Hiện thị 2 hành động: In/Xuất file Excel
10	Mục “In”	Menu item		In danh sách loại sản phẩm

11	Mục “Xuất ra file Excel”	Menu item		Xuất danh sách loại sản phẩm ra file Excel
12	Bảng dữ liệu	Table		Hiển thị danh sách loại sản phẩm
13	Mũi tên sắp xếp	TableSortLabel		Sắp xếp các giá trị tăng, giảm theo từng cột
14	Nút “Sửa”	Button		Mở dialog cập nhật loại sản phẩm tương ứng
15	Nút “Xóa”	Button		Mở dialog xác nhận xóa loại sản phẩm

d. Danh sách biến cố và xử lý tương ứng trên màn hình

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn “Tìm kiếm”	Hệ thống tìm kiếm và hiển thị kết quả, thông báo số lượng loại sản phẩm tìm thấy
2	Nhấn “Filter”	Mở panel lọc nâng cao cho phép lọc theo khoảng giá và trạng thái
3	Nhấn “Apply”	Áp dụng điều kiện lọc và hiển thị danh sách loại sản phẩm phù hợp
4	Nhấn “Reset”	Xóa tất cả điều kiện lọc và hiển thị lại toàn bộ danh sách không có điều kiện lọc

5	Nhấn “Thêm”	Mở dialog thêm loại sánh mới.
6	Nhấn “:”	Hiển thị menu gồm 2 lựa chọn: In và Xuất file Excel
7	Chọn mục “In”	In danh sách loại sánh
8	Chọn mục “Xuất file Excel”	Xuất ra file Excel
9	Nhấn “Mũi tên sắp xếp”	Sắp xếp danh sách theo cột được chọn (tăng dần hoặc giảm dần)
10	Nhấn “Sửa”	Mở dialog chỉnh sửa thông tin loại sánh, dữ liệu của loại sánh cần sửa được điền sẵn để người dùng chỉnh sửa
11	Nhấn “Xóa”	Mở hộp thoại xác nhận xóa. Nếu xác nhận: - Hệ thống xóa loại sánh / Thông báo nếu có sánh thuộc loại sánh này đã được đặt - Cập nhật lại danh sách

5.3.8. Màn hình Chi tiết đặt tiệc

a. Giao diện

Chủ rể:
Vũ Khoa

Cô dâu:
Vũ Linh

Ngày đãi tiệc:
19-06-2025

Ngày thanh toán:
23-06-2025

Tổng tiền dịch vụ: 18.000.000

Tổng tiền hoá đơn (chưa tính tiền phạt và tiền cọc): 105.120.000

Lưu thay đổi

CHI TIẾT ĐẶT TIỆC

Số lượng bàn:

Danh sách dịch vụ

STT	Dịch vụ	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Thao tác
1	Quay phim & chụp ảnh	2	7.000.000	14.000.000	Sửa Xoá
2	Chiếu slide kỷ niệm	2	2.000.000	4.000.000	Sửa Xoá

+ Thêm

Danh sách món ăn

STT	Món ăn	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Thao tác
-----	--------	----------	---------	------------	----------

b. Chức năng

- Chỉnh sửa chi tiết đặt tiệc: có thể chỉnh sửa số lượng bàn và danh sách dịch vụ
- Tạo hoá đơn

c. Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Bảng danh sách dịch vụ	Table		Hiển thị thông tin các dịch vụ được chọn khi khách hàng đặt tiệc
2	Nút “Sửa”	Button		Cho phép sửa số lượng và đơn giá của dịch vụ được chọn
3	Nút “Xoá”	Button		Xoá dịch vụ được chọn
4	Bảng thực đơn	Table		Hiển thị thông tin thực đơn đồ ăn trong 1 bàn của tiệc cưới
5	Ô nhập Số lượng bàn	TextField	Nhập số nguyên dương nhỏ hơn hoặc bằng số lượng bàn tối đa của sảnh	Cho thay đổi số lượng bàn
6	Nút “Thêm”	Button	Không thêm dịch vụ đã có trong bảng danh sách dịch vụ	Thêm dịch vụ cho tiệc cưới này
7	Nút “Lưu thay đổi”	Button		Tạo và lưu hoá đơn

d. Danh sách biến cố và xử lý trên màn hình

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhập Số lượng bàn	Cập nhật lại trường Số lượng bàn trong form hoá đơn
2	Nhấn “Thêm”	Mở hộp thoại chứa danh sách dịch vụ đang có để người dùng lựa chọn.
3	Nhấn “Sửa”	Mở hộp thoại cho phép sửa số lượng dịch vụ này.
4	Nhấn “Xoá”	Mở hộp thoại xác nhận xoá dịch vụ.
5	Nhấn “Lưu thay đổi”	Tạo hoá đơn với bảng chi tiết dịch vụ mới, bảng thực đơn, Số lượng bàn mới, Ngày đãi tiệc là ngày tạo hoá đơn

5.3.9. Màn hình Hoá đơn

a. Giao diện

Chủ rể:

Phạm Nam

Cô đầu:

Trần Yến

Ngày đãi tiệc:

13-05-2025

Ngày thanh toán:

13-05-2025

Tổng tiền dịch vụ: 26.500.000

Tổng tiền bàn: 212.520.000

Tiền phạt: 0

Tổng tiền hoá đơn: 239.020.000

Tiền đặt cọc: 51.000.000

Khách còn thiếu: 188.020.000

Xuất hoá đơn

Sửa hoá đơn

CHI TIẾT HOÁ ĐƠN

Số lượng bàn: 66 Đơn giá bàn: 3.220.000

Danh sách dịch vụ

STT	Dịch vụ	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Xe hoa	2	2.500.000	5.000.000
2	Trang điểm, làm tóc cô dâu	2	4.000.000	8.000.000
3	Trang trí cổng hoa	3	4.500.000	13.500.000

Danh sách món ăn

STT	Món ăn	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Chanh tươi	3	110.000	330.000
2	Trứng chiên	3	120.000	360.000

b. Chức năng

- In hoá đơn
- Sửa hoá đơn(nếu thoả mãn ràng buộc)

c. Mô tả các đối tượng trên màn hình

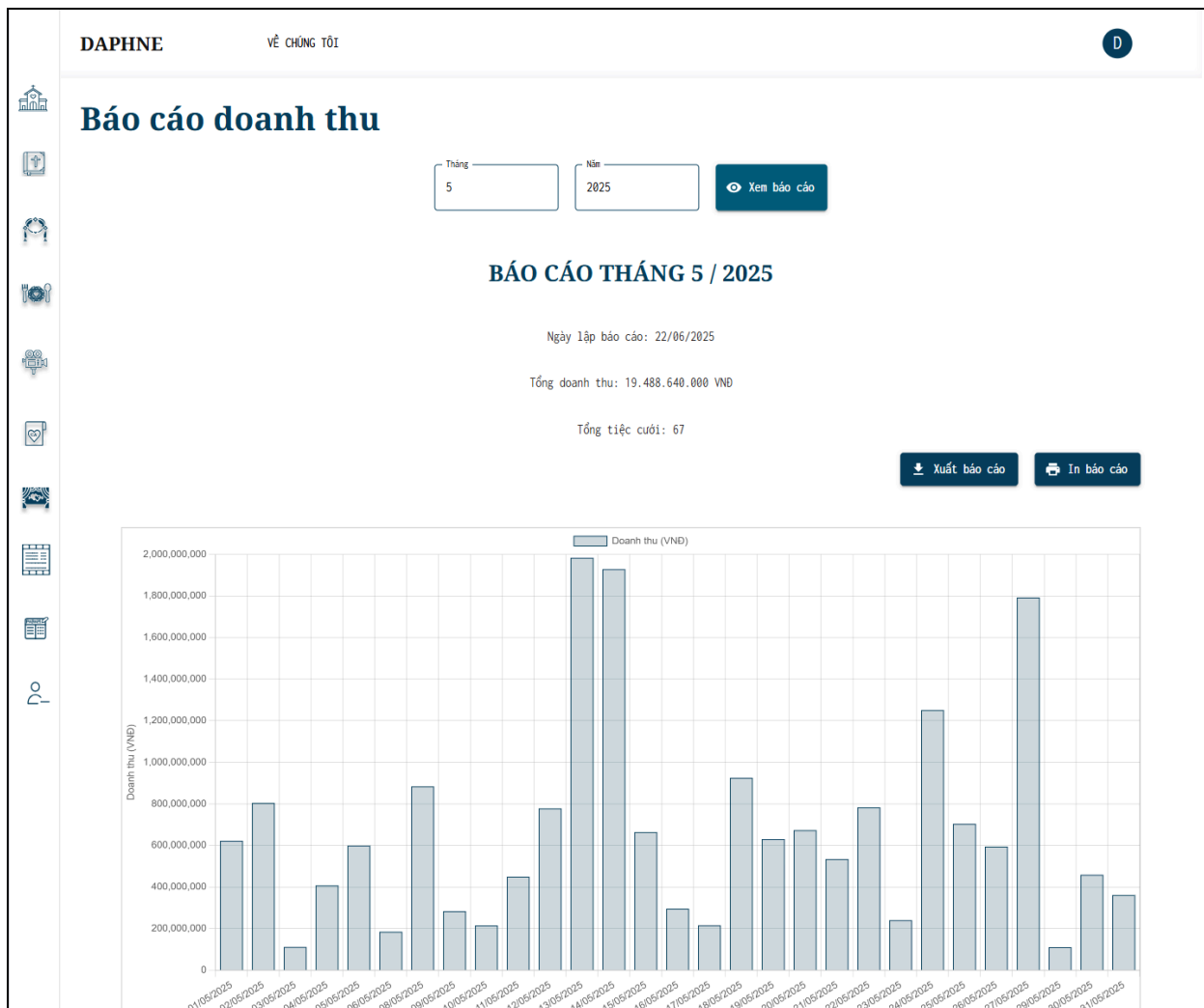
STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Bảng dữ liệu danh sách dịch vụ	Table		Hiển thị các dịch vụ đã được sử dụng trong tiệc cưới này
2	Bảng dữ liệu thực đơn	Table		Hiển thị thực đơn đồ ăn trong 1 bàn của tiệc cưới
3	Nút “Xuất hoá đơn”	Button		Nhấn để hiển thị hộp thoại cho thao tác in hoá đơn
4	Nút “Sửa hoá đơn”	Button	Hoá đơn này chưa được dùng để tạo báo cáo tháng	Nhấn để chỉnh sửa hoá đơn

d. Danh sách biến cố và xử lý tương ứng trên màn hình

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn “Xuất hoá đơn”	Format lại hoá đơn rồi thực hiện in hoá đơn
2	Nhấn “Sửa hoá đơn”	Cho phép chỉnh sửa hoá đơn

5.3.10. Màn hình Báo cáo doanh thu

a. Giao diện



DAPHNE		VỀ CHÚNG TÔI			D
STT	Ngày ↑	Số lượng tiệc cưới ↑	Doanh thu (VNĐ) ↑	Tỷ lệ (%) ↑	
1	01/05/2025	2	622.480.000	3.19	
2	02/05/2025	2	804.370.000	4.13	
3	03/05/2025	1	111.910.000	0.57	
4	04/05/2025	2	407.400.000	2.09	
5	05/05/2025	2	600.060.000	3.08	
6	06/05/2025	1	184.900.000	0.95	
7	08/05/2025	3	883.620.000	4.53	
8	09/05/2025	1	284.240.000	1.46	
9	10/05/2025	1	214.400.000	1.10	
10	11/05/2025	2	449.170.000	2.30	
11	12/05/2025	3	777.820.000	3.99	
12	13/05/2025	5	1.983.880.000	10.18	
13	14/05/2025	6	1.928.170.000	9.89	

b. Chức năng

- Hiển thị thông tin tổng quan: Ngày lập, Tổng doanh thu, Tổng tiệc cưới
- Hiển thị biểu đồ doanh thu theo ngày trong tháng
- Hiển thị kết quả doanh thu: Ngày, Số lượng tiệc cưới, Doanh thu, Tỷ lệ

c. Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Tháng	TextField	Trong đoạn [1, 12]	Nhập tháng cần xem báo cáo
2	Năm	TextField	Trong đoạn [2000, năm nay]	Nhập năm cần xem báo cáo
3	Nút “Xem báo cáo”	Button		Hiển thị báo cáo của tháng được yêu cầu
4	Tiêu đề “Báo cáo tháng ../..”	Label		Tiêu đề của báo cáo
5	Thông tin chung	Text		Hiển thị thông tin chung của báo cáo
6	Nút “Xuất báo cáo”	Button		Xuất báo cáo ra file PDF
7	Nút “In báo cáo”	Button		In báo cáo
8	Biểu đồ cột	Graph		Thể hiện doanh thu của các ngày trong tháng
9	Bảng dữ liệu	Table		Hiển thị doanh thu của các ngày trong tháng
10	Mũi tên sắp xếp	TableSortLabel		Sắp xếp các giá trị tăng, giảm theo từng cột

d. Danh sách biến cố và xử lý tương ứng trên màn hình

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn “Xem báo cáo”	- Tạo báo cáo cho tháng (nếu chưa có) - Hiện thị thông tin tổng quan, biểu đồ và bảng dữ liệu của tháng
2	Nhấn “Xuất báo cáo”	Xuất báo cáo ra file PDF
3	Nhấn “In báo cáo”	In báo cáo
4	Nhấn “Mũi tên sắp xếp”	Sắp xếp danh sách theo cột được chọn (tăng dần hoặc giảm dần)

5.3.11. Màn hình Tham số

a. Giao diện



DAPHNE			
VỀ CHÚNG TÔI			
Danh sách quy định			
Tìm tên quy định ...			
STT	Tên quy định ↑	Giá trị	Thao tác
1	Áp dụng quy định phạt thanh toán trễ	Không áp dụng	Sửa
2	Thời điểm thanh toán so với ngày dài tiệc	2	Sửa
3	Tỷ lệ phạt	1%	Sửa

b. Chức năng

- Quản lý thông tin tham số: Hiển thị danh sách các tham số, bao gồm tên tham số và giá trị tương ứng.
- Tìm kiếm tham số: Cho phép tìm kiếm theo tên tham số.
- Sửa tham số: Cung cấp chức năng sửa đổi giá trị của tham số.

c. Mô tả các đối tượng trên màn hình:

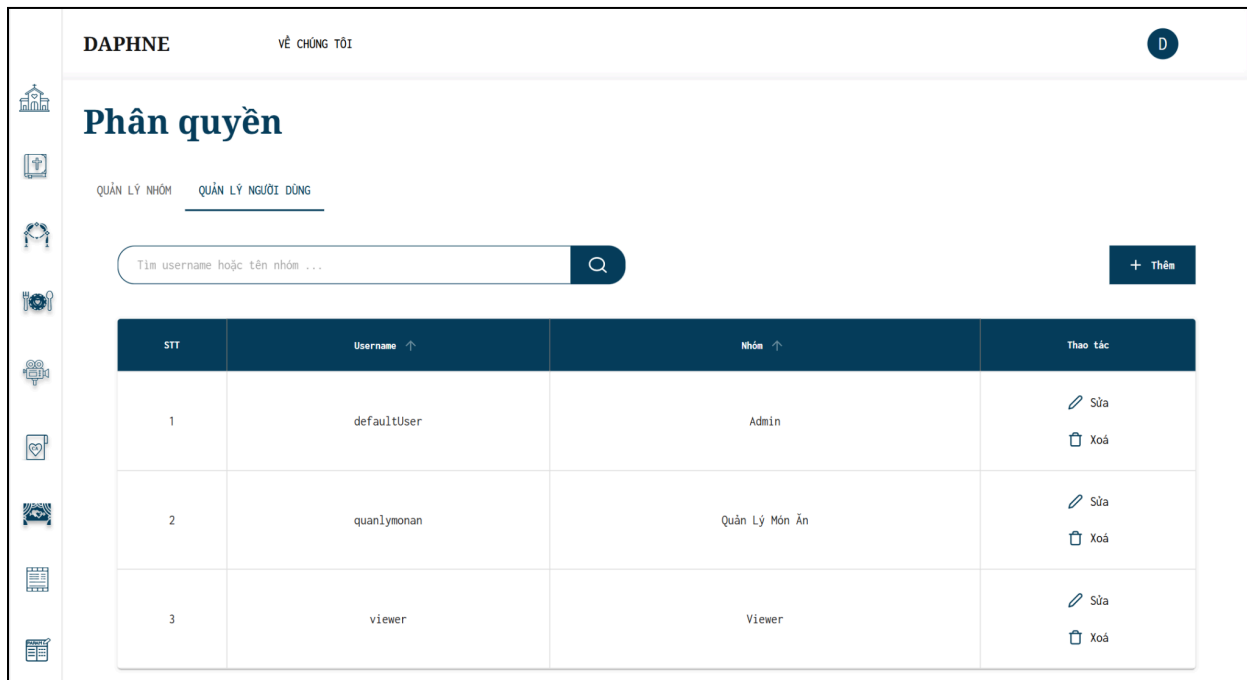
STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Thanh tìm kiếm	TextField		Nhập từ khóa tìm kiếm
2	Nút “Tìm kiếm”	Button		Thực hiện tìm kiếm
3	Bảng dữ liệu	Table		Hiển thị danh sách tham số
4	Mũi tên sắp xếp	TableSortLabel		Cho phép sắp xếp tăng, giảm
5	Nút “Sửa”	Button		Mở dialog cập nhật tham số tương ứng

d. Danh sách biến cố và xử lý tương ứng trên màn hình:

STT	Biến cố	Xử lý
2	Nhấn “Tìm kiếm”	- Nếu không nhập từ khóa, hiển thị cảnh báo yêu cầu nhập - Nếu có từ khóa, hệ thống tìm kiếm và hiển thị kết quả, thông báo
4	Nhấn “Mũi tên sắp xếp”	Sắp xếp danh sách theo cột được chọn (tăng dần hoặc giảm dần)
5	Nhấn “Sửa”	Mở form cập nhật tham số, dữ liệu của tham số cần sửa được điền sẵn để người dùng chỉnh sửa. Chỉ được phép sửa giá trị tham số

5.3.12. Màn hình Phân quyền

a. Giao diện



b. Chức năng

- Tab Quản lý nhóm:

- + Hiển thị danh sách nhóm: tên nhóm, danh sách các quyền tương ứng cấp cho nhóm
- + Thêm nhóm mới: Tên nhóm, Danh sách quyền của nhóm trên các màn hình.
- + Cập nhật nhóm: Đổi tên nhóm, cập nhật lại danh sách các quyền.
- + Xóa nhóm: Xóa nhóm người dùng
- + Tìm kiếm nhóm: theo Mã nhóm hoặc tên nhóm

- Tab Quản lý người dùng:

- + Hiển thị danh sách người dùng hiện có: username, tên nhóm của người dùng
- + Thêm người dùng mới: tạo tài khoản người dùng với username, password, chọn nhóm để cấp quyền tương ứng cho người dùng
- + Cập nhật tài khoản cho người dùng: cấp mật khẩu mới khi người dùng quên mật khẩu / đổi nhóm
- + Xóa người dùng
- + Tìm kiếm người dùng: theo username hoặc tên nhóm

c. Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Thanh tìm kiếm	TextField		Nhập từ khóa tìm kiếm
2	Nút “Tìm kiếm”	Button		Thực hiện tìm kiếm
3	Nút “Thêm” (tab QLN)	Button		Mở dialog thêm nhóm mới
4	Danh sách nhóm	ListView		Hiển thị các nhóm người dùng
5	Nút “Sửa” (tab QLN)	Button		Cho phép sửa Tên nhóm và danh sách quyền
6	Nút “Xóa” (tab QLN)	Button		Xóa nhóm
7	Nút “□”	Toggle		Hiện thị danh sách quyền tương ứng của nhóm
8	Nút “Thêm” (tab QLND)	Button		Mở dialog thêm người dùng mới
9	Danh sách người dùng	Table	Gồm 2 trường: Username, Tên nhóm	Hiển thị các người dùng
10	Nút “Sửa” (tab QLND)	Button		Cho phép tạo mật khẩu mới và đổi nhóm cho người dùng
11	Nút “Xóa” (tab QLND)	Button		Xóa người dùng

d. Danh sách biến cố và xử lý tương ứng trên màn hình

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhấn “Tìm kiếm”	Hệ thống tìm kiếm và hiển thị kết quả nhóm / người dùng
2	Nhấn “Thêm”	Mở dialog thêm nhóm / người dùng mới.
3	Nhấn “Xóa”	Mở hộp thoại xác nhận xóa. Nếu xác nhận: - Hệ thống xóa nhóm nếu không có người dùng thuộc nhóm, ngược lại báo lỗi. (Tab QLN) - Hệ thống xóa người dùng tương ứng (Tab QLND) - Cập nhật lại danh sách hiển thị
4	Nhấn “Sửa”	- Mở phần chi tiết nhóm, cho phép sửa Tên nhóm, Danh sách quyền (Tab QLN) - Mở dialog sửa người dùng, cho phép tạo mật khẩu mới, đổi nhóm
5	Nhấn “Thêm”	Mở dialog thêm loại sản phẩm mới.
6	Nhấn “□”	- Mở phần chi tiết quyền của nhóm tương ứng (không cho phép sửa)

CHƯƠNG 6 - CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM

STT	Chức năng	Mức độ hoàn thành (%)	Ghi chú
1	Đặt tiệc cưới	100	Đã kiểm thử toàn bộ quy trình, hệ thống xử lý ổn định
2	Đặt sảnh và ca cho tiệc cưới	100	Không phát sinh lỗi trong quá trình đặt
3	Đặt món ăn cho tiệc cưới	100	Chức năng hoạt động chính xác theo yêu cầu
4	Đặt dịch vụ cho tiệc cưới	100	Thao tác mượt, tính năng hoạt động tốt
5	Chỉnh sửa trạng thái tiệc cưới	100	Cập nhật trạng thái đồng bộ trên toàn hệ thống
6	Quản lý sảnh	100	Chức năng hoàn chỉnh, đáp ứng nghiệp vụ
7	Quản lý ca	100	Chức năng hoàn chỉnh, đáp ứng nghiệp vụ
8	Quản lý món ăn	100	Chức năng hoàn chỉnh, đáp ứng nghiệp vụ
9	Quản lý loại sảnh	100	Chức năng hoàn

			chỉnh, đã kiểm tra tích hợp sẵn
10	Quản lý dịch vụ	100	Chức năng hoàn chỉnh, đáp ứng nghịệp vụ
11	Quản lý quy định	100	Chức năng hoàn chỉnh, đáp ứng nghịệp vụ
12	Lọc và tìm kiếm tiệc cưới	100	Tốc độ lọc và tìm kiếm nhanh ngay cả với dữ liệu lớn
13	Lọc và tìm kiếm sảnh	100	Tốc độ lọc và tìm kiếm nhanh ngay cả với dữ liệu lớn
14	Lọc và tìm kiếm ca	100	Tốc độ lọc và tìm kiếm nhanh ngay cả với dữ liệu lớn
15	Lọc và tìm kiếm món ăn	100	Tốc độ lọc và tìm kiếm nhanh ngay cả với dữ liệu lớn
16	Lọc và tìm kiếm loại sảnh	100	Tốc độ lọc và tìm kiếm nhanh ngay cả với dữ liệu lớn
17	Lọc và tìm kiếm dịch vụ	100	Tốc độ lọc và tìm kiếm nhanh ngay cả với dữ liệu lớn
18	Tìm kiếm quy định	100	Tốc độ tìm kiếm nhanh
19	Lập và xuất, chỉnh sửa hóa đơn	100	Quy trình xuất hóa đơn hoàn chỉnh, định dạng thân

			thiện với người dùng
20	Lập và xuất báo cáo	100	Báo cáo được tạo với độ chính xác cao
21	Phân quyền	100	Cơ chế bảo mật chặt chẽ, đã kiểm thử với nhiều vai trò người dùng

Đánh giá thử nghiệm

Hệ thống đã được kiểm thử toàn diện dựa trên các yêu cầu đề ra, với kết quả đạt được theo 4 tiêu chí:

- Tính chính xác: Hệ thống hoạt động đúng đắn, dữ liệu được xử lý xác thực, không xảy ra mâu thuẫn trong tất cả các chức năng (đặt tiệc, quản lý sảnh, ca, món ăn, dịch vụ, hóa đơn, báo cáo,...).
- Tính an toàn: Hệ thống vận hành ổn định, không ghi nhận sự cố kỹ thuật nghiêm trọng.
- Tính bảo mật: Cơ chế phân quyền chặt chẽ, ngăn ngừa hiệu quả các truy cập trái phép hoặc xâm phạm từ người dùng.
- Tính riêng tư: Hệ thống đảm bảo quyền truy cập riêng tư theo vai trò người dùng, với chức năng phân quyền hoạt động chính xác.

Kết luận: Hệ thống đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, vận hành ổn định, hiệu năng cao và phù hợp với nghiệp vụ.

CHƯƠNG 7 - KẾT LUẬN

7.1. Đánh giá ưu điểm và khuyết điểm

Dự án đã phát triển thành công một hệ thống quản lý tiệc cưới với các tính năng cơ bản, đáp ứng được các nghiệp vụ thiết yếu. Hệ thống thể hiện nhiều ưu điểm nổi bật góp phần tối ưu hóa quy trình làm việc và nâng cao hiệu quả quản lý:

- Giao diện thân thiện và dễ sử dụng: Giao diện người dùng được thiết kế trực quan, cho phép nhân viên và quản lý thao tác nhanh chóng và thuận tiện.
- Quản lý hiệu quả các nghiệp vụ tiệc cưới: Hệ thống hỗ trợ tiếp nhận và quản lý sảnh một cách rõ ràng, thực hiện quy trình đặt tiệc cưới có hệ thống với việc lưu trữ thông tin chi tiết, đồng thời hỗ trợ lập hóa đơn nhanh chóng và chính xác.
- Hệ thống tra cứu tiện lợi: Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin các tiệc cưới đã đặt dựa vào mã tiệc, ngày tổ chức, hoặc thông tin khách hàng, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả tìm kiếm.
- Báo cáo doanh thu theo tháng: Chức năng này giúp quản lý dễ dàng nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh tổng thể theo từng khoảng thời gian cụ thể.
- Phân quyền người dùng: Hệ thống đảm bảo tính bảo mật và quyền truy cập phù hợp với từng vai trò như quản lý, nhân viên, v.v., kiểm soát thông tin hiệu quả.
- Tính linh hoạt cao: Các thuộc tính quan trọng như số lượng bàn tối đa, đơn giá,... có thể dễ dàng thay đổi để phù hợp với thực tế vận hành và các chính sách kinh doanh.

Bên cạnh những ưu điểm trên, trong quá trình triển khai, chúng tôi cũng nhận thấy một số khuyết điểm cần được cải thiện để hệ thống trở nên hoàn thiện hơn và đáp ứng đa dạng nhu cầu:

- Chưa hỗ trợ đa ngôn ngữ: Giao diện hệ thống hiện tại chỉ sử dụng tiếng Việt, hạn chế khả năng tiếp cận và sử dụng cho đối tượng người dùng đa quốc gia hoặc trung tâm tiệc cưới phục vụ khách quốc tế.
- Thiếu tính năng thống kê nâng cao: Các báo cáo hiện tại mới chỉ dừng lại ở mức cơ bản, chưa cung cấp khả năng phân tích dữ liệu chuyên sâu để hỗ trợ ra quyết định chiến lược.
- Chưa có thông báo tự động: Hệ thống thiếu các cơ chế cảnh báo hoặc nhắc nhở tự động, ví dụ như thông báo khi gần đến ngày tổ chức tiệc hoặc cảnh báo khi đặt trùng lịch sảnh, tiềm ẩn rủi ro về quản lý lịch trình.
- Chưa tích hợp thanh toán online: Việc thiếu các phương thức thanh toán điện tử yêu cầu người dùng vẫn phải thực hiện thanh toán thủ công, gây bất tiện và chưa tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng.

7.2. Hướng phát triển

- Phát triển thêm hệ thống thông báo: Gửi email hoặc thông báo nội bộ khi có tiệc sắp đến ngày tổ chức, hoặc khi đặt lịch trùng.
- Tích hợp thanh toán trực tuyến: Hỗ trợ các cổng thanh toán phổ biến như Momo, VNPay, ZaloPay để tiện lợi cho khách hàng.
- Thêm chức năng phân tích dữ liệu: Dùng biểu đồ, dashboard để giúp quản lý có cái nhìn trực quan hơn về doanh thu, lượt đặt tiệc,...
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Phục vụ đối tượng người dùng đa dạng, mở rộng phạm vi sử dụng hệ thống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Riverside Palace, “Riverside Palace - Trung tâm hội nghị tiệc cưới,” [Online]. Available: <https://riversidepalace.vn/>.
- [2] Foodies Feed, “Foodies Feed - Free food photos,” [Online]. Available: <https://www.foodiesfeed.com/>.
- [3] Trong Dong Palace, “Trong Dong Palace - Trung tâm hội nghị & tiệc cưới,” [Online]. Available: <https://trongdongpalace.com/>.

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Công việc	23521116	23520947	23521766	23521293	23520509
Bài tập Xác định yêu cầu	x	x	x	x	x
Bài tập Phân tích qui định	x	x	x	x	x
Bài tập Thiết kế dữ liệu	x	x	x	x	x
Giới thiệu bài toán cần giải quyết và mô tả quy trình thực hiện các công việc chính	x	x	x	x	x
Xác định và mô hình hóa yêu cầu phần mềm	x	x	x	x	x
Thiết kế hệ thống	x	x	x	x	x
Thiết kế dữ liệu	x	x	x	x	x
Thiết kế giao diện	x	x	x	x	x
Cài đặt	x	x	x	x	x
Kiểm chứng	x	x	x	x	x

Mức độ đóng góp cho kết quả của đề án (tổng cộng = 100%)	20	20	20	20	20
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

3. Thời gian thực hiện: 16 tuần.